



รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Development and Enhancement of the Information System to
Support Internal Management at the Sustainable Campus
Management Center

ณ ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ
อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

นายณัฐนันท์ ตาตะนันท์
รหัสนักศึกษา 650610760

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 261495 สหกิจศึกษา
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2568
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Development and Enhancement of the Information System to
Support Internal Management at the Sustainable Campus
Management Center

ณ ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ
อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

นายณัฐนันท์ ตาตะนันท์
รหัสนักศึกษา 650610760

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิชา 261495 สหกิจศึกษา
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2568
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	การพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รายงาน	นายณัฐนันท์ ตาตะนันท์
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวิเวธ วุฒิสารวัฒนา)
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

.....
(.....)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสหกิจศึกษา

จิรวรรณ
.....
(.....)
พนักงานที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติให้นับรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา.....วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

.....
(รองศาสตราจารย์.ดร.ธงชัย พองสมุทร)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้นำเสนอผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในการ “พัฒนาระบบสารสนเทศ” เพื่อเสริมสร้างการทำงานภายในศูนย์บริหารจัดการเมือง (SCMC) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง และสามารถขยายได้ในอนาคต โครงการพัฒนานี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ (1) เว็บไซต์ของศูนย์ฯ ซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารเกี่ยวกับบริการ และข่าวสาร รวมถึงการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ (2) ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดที่สามารถแสดงตำแหน่ง และสถานะแบบเรียลไทม์ (3) ระบบสนับสนุนงานภายใน เช่น การบันทึกข้อมูลงานประจำ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ในการดำเนินงาน ใช้การออกแบบข้อมูลด้วย ER Diagram และพัฒนาแอปพลิเคชันหน้าบ้านและหลังบ้านแบบ Full Stack (Next.js + Tailwind CSS กับ Laravel (MVC)) โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL ผ่าน ORM และให้บริการผ่าน REST API อีกทั้งยังมีการทดสอบ และปรับใช้ด้วย Docker บนสภาพแวดล้อมจริง (Linux Server)

ผลลัพธ์ที่ได้ คือระบบหน้าบ้าน และหลังบ้านที่ปลอดภัย ใช้งานได้จริง และสามารถรองรับการเติบโตได้ รวมถึงช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำเอกสาร และการประสานงาน นอกจากนี้ยังมีการทดสอบกับผู้ใช้ ปรับปรุงฟีเจอร์ตามข้อเสนอแนะ ระบบการบันทึกงานสามารถส่งออกรายงานประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนในรูปแบบไฟล์ได้ทันที ซึ่งระบบสามารถทำงานออกมาได้ตามความคาดหวัง การปฏิบัติงานในครั้งนี้ส่งผลให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทำงานจริงจากสถานประกอบการ ได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาและต่อยอดกับการทำงานในอนาคตต่อไป

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามากมาย สำหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษาฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวีธ วุฒิสารวัฒนา ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร แซ่มประเสริฐ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
4. นายจิรวัฒน์ ตียาคม ตำแหน่ง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
5. นายประทีน กาวี ตำแหน่ง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
6. นายบัณฑิต บ่อสุวรรณ ตำแหน่ง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
7. นายสันติพงษ์ คำพา ตำแหน่ง การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง
8. นายจิรวัฒน์ พันธุ์บุญปลูก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ : หน่วยกักน้ำเสีย
9. นายวรรณเดช แก้ววรรณ ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานบริการสาธารณสุขปโคและ
ซ่อมบำรุง หัวหน้าหน่วยประปาซ่อมบำรุง
10. นางสาวกษมาศ แสงสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาในการทำ รายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของการทำงานจริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้

นาย ฐนันทน์ ตาตะนันท์
ผู้จัดทำรายงาน

วันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน
16/10/2568

สารบัญ

	หน้า
หน้าอนุมัติรายงาน	(1)
บทคัดย่อ	(2)
กิตติกรรมประกาศ	(3)
สารบัญ	(4)
สารบัญรูปภาพ	(5)
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน	6
บทที่ 3 งานที่ได้รับมอบหมาย และการจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขของงาน (TOR)	7
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน	9
บทที่ 5 วัฒนธรรมองค์กร	26
บทที่ 6 สรุป	29
บรรณานุกรม	30
ภาคผนวก	31

สารบัญรูปรภาพ

	หน้า
รูปที่ 1 สถานที่ตั้ง ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	4
รูปที่ 2 : โครงสร้างองค์กรศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มช.	4
รูปที่ 3 การออกแบบเว็บไซต์ ศูนย์บริหารจัดการเมือง มช. ในโปรแกรม Figma	9
รูปที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ศูนย์บริหารจัดการเมือง มช. ด้วยเว็บไซต์ prismaiser.app	9
รูปที่ 5 หน้าหลักของเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมือง มช.	10
รูปที่ 6 หน้าบริการของเราของเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมือง มช.	11
รูปที่ 7 หน้าข้อมูลกายภาพของเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมือง มช.	11
รูปที่ 8 หน้าเกี่ยวกับเราของเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมือง มช.	12
รูปที่ 9 หน้านโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมือง มช.	12
รูปที่ 10 การออกแบบเว็บไซต์ระบบจัดการกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Figma	13
รูปที่ 11 การออกแบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ระบบจัดการกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย ER Diagram	13
รูปที่ 12 หน้า Login ของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร	14
รูปที่ 13 หน้าหลักของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร	14
รูปที่ 14 หน้าจัดการอุปกรณ์ของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร	15
รูปที่ 15 หน้าโปรไฟล์ของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร	15
รูปที่ 16 หน้า Super Admin ของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร	16
รูปที่ 17 Sheet สร้างไฟล์รายงานของหน่วยงาน โดยพัฒนาจาก Google App Script	17
รูปที่ 18 หน้ากรอกรายงาน	17
รูปที่ 19 หน้าสรุปรายงาน	18
รูปที่ 20 หน้าแรกใน Google App Script	18
รูปที่ 21 หน้ากรอกข้อมูลต่างๆใน Google App Script	18
รูปที่ 22 หน้า Login ของเว็บไซต์จัดการระบบปั้มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	19
รูปที่ 23 หน้าหลักของเว็บไซต์จัดการระบบปั้มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	19
รูปที่ 24 หน้า Dashboard ของหน่วยงานน้ำประปา ในเว็บไซต์จัดการระบบปั้มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	20
รูปที่ 25 หน้ากรอกข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานน้ำประปา ในเว็บไซต์จัดการระบบปั้มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	20
รูปที่ 26 หน้ารายงาน ของหน่วยงานน้ำประปา ในเว็บไซต์จัดการระบบปั้มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	21

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 27 หน้า Dashboard ของหน่วยงานน้ำบำบัดน้ำเสีย ในเว็บไซต์จัดการระบบปั๊มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	21
รูปที่ 28 หน้ากรอกข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานน้ำบำบัดน้ำเสีย ในเว็บไซต์จัดการระบบปั๊มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	22
รูปที่ 29 หน้าประวัติ ของหน่วยงานน้ำบำบัดน้ำเสีย ในเว็บไซต์จัดการระบบปั๊มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	22
รูปที่ 30 หน้าสรุปข้อมูล ของหน่วยงานบำบัดน้ำเสีย ในเว็บไซต์จัดการระบบปั๊มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	23
รูปที่ 31 หน้าหลักของเครื่องจักรและซ่อมบำรุง ในเว็บไซต์จัดการระบบปั๊มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	23
รูปที่ 32 หน้าประวัติ ของเครื่องจักรและซ่อมบำรุง ในเว็บไซต์จัดการระบบปั๊มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	24
รูปที่ 33 หน้าการจัดการเครื่องมือ ของเครื่องจักรและซ่อมบำรุง ในเว็บไซต์จัดการระบบปั๊มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	24
รูปที่ 34 หน้าการจัดการผู้ใช้ ของเครื่องจักรและซ่อมบำรุง ในเว็บไซต์จัดการระบบปั๊มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	25

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญและที่มา

ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (SCMC) เกิดขึ้นจากกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 12 ที่มุ่งขับเคลื่อน “Smart Campus” ด้วยนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การสัญจร และชุมชน พร้อมแนวทางออกแบบแผนแม่บทเมืองของมหาวิทยาลัย และบทบาทของ SCMC ในฐานะศูนย์กลางบริหารจัดการภาพรวมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริบทการทำงานจริงของมหาวิทยาลัยยังสะท้อนความจำเป็นของ “ศูนย์กลางบริหารจัดการ” (CMC) เพื่อรวมศูนย์การควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเชิงระบบ แทนการทำงานแบบกระจายที่ขาดการบูรณาการในหลายมิติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบงานหลากหลาย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบติดตามพาหนะภายในมหาวิทยาลัย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบการเบิก/เบิกพัสดุ ระบบจัดการเอกสาร และเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ล้วนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม ระบบสารสนเทศบางส่วนยังขาดความเชื่อมโยง หรือมีข้อจำกัดด้านการแสดงผล การอัปเดตข้อมูล และการใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนา และปรับปรุงระบบเดิมให้รองรับภารกิจที่หลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการยกระดับความทันสมัย การใช้งานง่าย การขยายต่อได้ เพื่อให้การดำเนินงานภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพบทบาทงานหลักของ SCMC ที่ตอกย้ำความสำคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่

- งานความปลอดภัยและจราจร: ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมการอำนวยความสะดวก เฝ้าระวัง รายงาน และติดตามเหตุ พร้อมบูรณาการกับระบบกล้องวงจรปิดทั่วมหาวิทยาลัย
- โครงสร้างพื้นฐานด้านเข้า-ออก (Smart Gate): ใช้กล้องวงจรปิดตรวจจับป้ายทะเบียน และติดตามเส้นทางรถ เชื่อมต่อจอแสดงผลให้ผู้ขับขี่ทราบสถานะของตนเอง
- การจัดการจอดรถ (Smart Parking): ระบบไม่กั้น และพื้นที่จอดที่ออกแบบเป็นสัดส่วนสำหรับผู้ลงทะเบียน รองรับการใช้พื้นที่ในอนาคต
- ระบบขนส่งมวลชนภายใน (CMU Transit): เชื่อมระบบติดตามรถ (GPS) การนับผู้โดยสาร และการแสดงเส้นทางแบบใกล้เคียงเวลาจริง ให้ผู้ใช้ทราบตำแหน่งรถ เวลา และจำนวนที่นั่งผ่านแอป CMU Mobile
- งานพัฒนาเว็บไซต์/แอปพลิเคชันเพื่อบริการมหาวิทยาลัย: เช่น ระบบลงทะเบียนยานพาหนะผ่านเว็บไซต์ (ลดเอกสาร ลดเวลา และใช้ข้อมูลต่อยอดการวิเคราะห์), บริการย่อ URL

(CMU.to), และเว็บแสดงข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์ (transit.scmc.cmu.ac.th) ซึ่งล้วนเป็นฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการของ Smart Campus

- บทบาทเชิงระบบของหน่วยงาน: ครอบคลุมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Big Data Analysis), ระบบคมนาคม (CMU Transit), และความปลอดภัย-จราจร ซึ่งเป็นแกนกลางที่ต้องอาศัยแพลตฟอร์มสารสนเทศรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามภารกิจ

จาก “ประวัติความเป็นมา” และภาพรวมภารกิจข้างต้น จึงเห็นได้ว่าความสำคัญของโครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศของ SCMC อยู่ที่ทำให้ข้อมูล และบริการหลากหลายเชื่อมโยงถึงกัน ใช้งานง่าย ขยายต่อได้ และรองรับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งในมิติความปลอดภัย การสัญจร และบริการประชาคม—อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Smart Campus ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยตรง

วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน

1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำหรับศูนย์บริหารจัดการเมือง (SCMC) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แสดงข้อมูลบริการต่างๆ มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร ที่สามารถแสดงตำแหน่งของกล้องบนแผนที่ พร้อมข้อมูลประเภท สถานะ และรายละเอียดอื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์
3. เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บ และรายงานผลการจัดบันทึกของหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วยงานประปา สามารถกรอกข้อมูลต่างๆภายในหน่วยงานได้ง่ายขึ้น และสามารถรวบรวมเพื่อส่งออกรายงานประจำสัปดาห์ และรายงานประจำเดือนได้ง่ายยิ่งขึ้น
4. เพื่อวางโครงสร้างระบบที่สามารถขยายฟังก์ชัน หรือเชื่อมต่อกับส่วนงานอื่นเพิ่มเติมได้
5. เพื่อฝึกฝนทักษะการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันจริงในบริบทขององค์กรขนาดใหญ่ พร้อมทั้งเรียนรู้การทำงานร่วมกับข้อมูลจริง และผู้ใช้งานจริง
6. เพื่อศึกษาระบบกล้องนับจำนวนคนในรถขนส่งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการปฏิบัติสหกิจศึกษา

1. การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับศูนย์บริหารจัดการเมือง (SCMC)
 - สำหรับ : นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ใช้งานทั่วไป
 - พีเจอร์ : ให้สามารถเพิ่ม แก้ไข และแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตารางเวลารถโดยสาร ข้อมูลตำแหน่งรถ ข้อมูลข่าวสาร บริการต่างๆ หรือการแจ้งเหตุได้อย่างสะดวก
2. การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับบริหารจัดการกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัย
 - สำหรับ : บุคลากรที่ดูแลกล้องวงจรปิด และช่างซ่อมบำรุง
 - พีเจอร์ : รองรับการจัดการข้อมูลกล้อง เช่น การเพิ่ม/ลบ/แก้ไขกล้อง การจัดการ Node และตำแหน่งกล้องบนแผนที่ เวลาที่กล้องออฟไลน์
3. การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับติดตามการทำงานของปั้มน้ำ มิเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Pump Management System)
 - สำหรับ : บุคลากรในหน่วยงานประปา และหน่วยงานบำบัดน้ำเสียที่ดูแลปั้มน้ำ มิเตอร์ และช่างซ่อมบำรุง
 - พีเจอร์ : สามารถกรอกข้อมูลต่างๆภายในหน่วยงาน หน่วยงานระบบบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างสะดวก และสามารถส่งออกข้อมูลออกเป็นรายงานประจำสัปดาห์ หรือรายงานประจำเดือน รวมถึงรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เกิดความเสียหาย และหมดอายุการใช้งาน

ประวัติ และรายละเอียดบริษัท

จากบริบทการพัฒนาประเทศด้วยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง นโยบาย THAILAND 4.0 และแผนอนุรักษ์พลังงาน

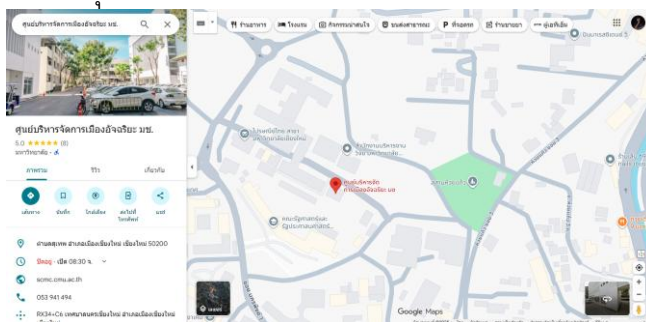
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมียุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่สำคัญในด้าน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนด เป้าหมายในการเป็นผู้นำการสร้าง การจัดการสร้างเสริมสมรรถนะ และแบ่งปันด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน นำไปสู่การออกแบบ “แผนแม่บทการพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Smart City-Clean Energy)” พร้อมนำหลัก เกณฑ์การพัฒนาเมืองมาดำเนินการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เชิงรุกดังกล่าว ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

- การพัฒนารูปแบบ และโครงสร้างของเมืองที่สอดคล้อง กับแนวคิดของเมือง
- การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
- การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร

ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้อง มีศูนย์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Campus Management Center : CMC) ที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ให้สามารถควบคุมระบบต่างๆ และตรวจสอบข้อผิดพลาด หรือจุดรั่วไหลของทรัพยากร และดำเนินการ แก้ไขได้ทันที่ซึ่งที่ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในด้าน กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การสัญจร และความปลอดภัย ซึ่งมีลักษณะกระจายการทำงานแบบแยกส่วนขาดการบูรณาการร่วมกัน การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกิดความคุ้มค่า และได้ ประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาวต่อไป

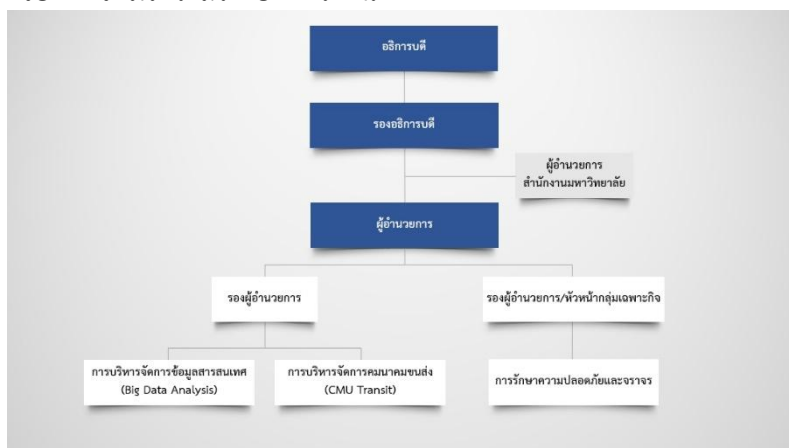
สถานที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการเมือง มช. อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 2
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200



รูปที่ 1 สถานที่ตั้ง ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลักษณะการประกอบการ : บริหารจัดการระบบแบบรวมศูนย์ของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การสัญจร ความปลอดภัย และมาตรการป้องกันในภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งเป็นหน่วยประสานงานกับส่วนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน สนับสนุนการดำเนินงานของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลงานดังกล่าว และทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรวมถึงประสานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ความปลอดภัย ระบบขนส่งมวลชน และพลังงาน เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ

รูปแบบการจัดการองค์กร: มีโครงสร้างองค์กรดังนี้



รูปที่ 2 : โครงสร้างองค์กรศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มช.

ที่มา: ศูนย์บริหารจัดการเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2568

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ: นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) ทำหน้าที่พัฒนาระบบเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆ ภายในศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน

ชื่อและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา: นายจิรวุฒิ ตียาคม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบอัจฉริยะ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน: 16 มิ.ย. – 16 ต.ค. 2568 รวมระยะเวลา 4 เดือน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินโครงการนี้จะยกระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานด้วยระบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองได้ดีบนทุกอุปกรณ์ ช่วยให้บุคลากร ผู้ใช้ภายนอกเข้าถึงข้อมูล ฟังก์ชันที่จำเป็นได้สะดวก และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความต่อเนื่องของการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

ในส่วนของระบบหลังบ้าน จะได้แพลตฟอร์มที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง และเสถียรรองรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน อาทิ การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์กล้องวงจรปิด พร้อมสิทธิการใช้งาน และการติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้การควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาระบบทำได้เป็นระบบ และโปร่งใส

ด้านฐานข้อมูล จะได้สถาปัตยกรรมข้อมูลที่ปลอดภัย รองรับการใช้งานตัวในอนาคต และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่าน ORM กับ PostgreSQL ช่วยลดความผิดพลาดจากการจัดการข้อมูลด้วยมือ เพิ่มความสม่ำเสมอของสคีมา และเอื้อต่อการวิเคราะห์เชิงนโยบายในระยะยาว

ในมิติของผู้ปฏิบัติงานสหกิจ โครงการนี้เปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาได้เรียนรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปใช้กับโจทย์จริงแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ ออกแบบ ไปจนถึงพัฒนา และนำขึ้นใช้งานจริงบนเซิร์ฟเวอร์องค์กร เกิดทักษะเชิงลึกทั้งฝั่ง Frontend/Backend/Database รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบกับอุปกรณ์ภาคสนาม

นอกเหนือจากทักษะเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานยังได้ฝึกการสื่อสาร และประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ฝึกการจัดลำดับความสำคัญ และบริหารเวลา รับมือปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเป็นระบบ เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานการพัฒนาที่ใช้จริงในองค์กร พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิชาชีพจากการทำงานร่วมกับที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวสู่การทำงานอย่างมั่นใจหลังสำเร็จการศึกษา

บทที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

หน่วยงานที่สังกัด และหน้าที่

ผู้เขียนปฏิบัติงานกับ ทีมบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ของศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (SCMC) โดยทีมมีบทบาทดูแลระบบ และชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย (เช่น ข้อมูลค่าไฟฟ้าและข้อมูลการเดินทาง) ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจให้เข้ากับแนวทาง Smart City ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analysis) การคมนาคม (CMU Transit) และความปลอดภัย/จราจรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลจากหลายระบบทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวและใช้งานได้จริงในการกิจประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ

ภารกิจสำคัญของศูนย์ครอบคลุมงานเฝ้าระวัง และอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย การจราจรตลอด 24 ชั่วโมง การรายงาน และติดตามเหตุในพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดการด่านเข้าออก (Smart Gate) ที่ทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจจับป้ายทะเบียน และติดตามเส้นทางรถเข้าออกอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่จอดอัจฉริยะ (Smart Parking) สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน และระบบติดตามบริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยแบบใกล้เคียงเวลาจริงผ่านเว็บ/แอป เพื่อให้ผู้ใช้เห็นเส้นทาง การให้บริการ และสถานะการเดินทางได้สะดวกขึ้น ด้านงานพัฒนา ศูนย์ดำเนินการสร้างและดูแลเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของหน่วยงานให้ตอบโจทย์การใช้งาน และเชื่อมโยงข้อมูลได้มาตรฐานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

การมาสหกิจศึกษา

การเข้าร่วมสหกิจศึกษาที่ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มจากการประสานงาน และเตรียมเอกสารกับ ผศ.ดร.ภาสกร แซ่มประเสริฐ เมื่อเข้าปฏิบัติงานแล้ว ผู้เขียนได้รับมอบหมายหัวข้อโครงการ และมี นายจิรวุฒิ ตียาคม เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาเว็บไซต์ที่คอยให้คำแนะนำทั้งเชิงเทคนิค และกระบวนการทำงานจริงกับผู้ใช้ในหน่วยงาน

ช่วงเริ่มงานมีการปฐมนิเทศมีการแนะนำหน้าที่ของทีม และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงรับโจทย์ที่สอดคล้องกับบทบาทของศูนย์ฯ และภารกิจ Smart Campus เช่น เว็บไซต์ศูนย์ฯ ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิด โมดูลรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ภาคสนาม (IoT/GPS) และระบบการจัดการป้มน้ำ มิเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย

ตลอดการทำงานผู้เขียนใช้วิธีการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยการสอบถามผู้ใช้งานเป็นช่วงๆ ทดลองกับผู้ใช้งานจริง เก็บข้อเสนอแนะ และปรับปรุงฟีเจอร์ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายส่วนงาน จนสามารถพัฒนาออกมาเป็นเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานต้องการได้

บทที่ 3

งานที่ได้รับมอบหมาย

และการจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขของงาน (TOR)

ข้อกำหนดเงื่อนไขของงาน (TOR)

รายละเอียดของ ข้อกำหนดเงื่อนไขของงาน (TOR) มีรายละเอียด ดังนี้

1. การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับศูนย์บริหารจัดการเมือง (SCMC)

พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์บริหารจัดการเมืองที่มุ่งเน้นให้ใช้งานได้ง่าย และค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยจัดโครงสร้างเนื้อหาให้มีความชัดเจนในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น ข่าว/ประกาศ, บริการดิจิทัล, งานจราจร และความปลอดภัย, งานพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เว็บไซต์นี้ออกแบบให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ทุกประเภท (Responsive) และคำนึงถึงการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Accessibility)

การจัดทำเว็บไซต์นี้ มีรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ ในโปรแกรม Figma มาบางส่วน โดยสามารถนำ Figma มาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเป็นเว็บไซต์ในลำดับถัดไป

ในส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์ จะต้องมียระบบการจัดการเนื้อหาที่ช่วยให้สามารถเพิ่ม, แก้ไข, หรือ ลบเอกสารเผยแพร่, ลิงก์บริการ, และบทความได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถบันทึกประวัติการแก้ไข (audit trail) และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงตามบทบาท (Role-based Access Control) นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัย เพื่อใช้งานร่วมกับแอป หรือแดชบอร์ดอื่นในอนาคต

2. การพัฒนาเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัย (CCTV Management System)

เว็บไซต์สำหรับติดตามสถานการณ์ทำงานของกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปัญหาเกิดจากกล้องในมหาวิทยาลัยมีจำนวนมาก เมื่อกำลังเกิดการชำรุดเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่า มีจำนวนเท่าใดที่ชำรุด และไม่ทราบว่ามีสาเหตุการชำรุดมาจากอะไร ทำให้การทำงานของช่างซ่อมบำรุงเกิดความล่าช้า

เว็บไซต์มีระบบกลางที่ช่วยในการดูแลกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเห็นตำแหน่งกล้องวงจรปิดบนแผนที่ พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการทำงาน ประเภทของกล้อง และ IP Address รวมถึงข้อมูล อื่นๆ เช่น รุ่น หมายเลขเครื่อง ตำแหน่งละติจูด ลองจิจูดที่ตั้ง โหนดที่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับกล้อง และสวิตช์ที่มีการเชื่อมต่อกับกล้อง นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการค้นหาและกรองข้อมูลตามสถานที่ หรือประเภทของกล้อง เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งทำให้ช่างซ่อมบำรุงสามารถตรวจสอบสถานะของกล้องได้เป็นรายวัน และบันทึกเหตุการณ์ของกล้องที่ไม่ปกติได้ง่ายขึ้น

ระบบยังรองรับการ ping กล้องอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนด โดยใช้การตั้งค่างานแบบอัตโนมัติ (scheduled) ทุกๆวันเวลา 00:00 น. พร้อมมีหน้าต่างที่แจ้งเตือน เมื่อกำลังออฟไลน์ หรือพบความผิดปกติ โดยสามารถทราบระยะเวลาออฟไลน์ของกล้อง เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง และสามารถระบุสาเหตุของการ

ชำรุด และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบได้ เว็บไซต์สามารถส่งออกข้อมูลของกล้องวงจรที่ออฟไลน์ ออกมาเป็นรูปแบบของไฟล์ Excel หรือ CSV ได้

เมื่อการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของกล้องวงจรปิด โหนด และสวิตช์ ระบบจะมีหน้าต่าง ที่แสดงสถานะว่าผู้ใช้งาน ได้เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลในกล้อง โหนด หรือสวิตช์ตัวใดไปบ้าง

3. การพัฒนาเว็บไซต์จัดการระบบปั้มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Pump Management System)

จากเดิมพนักงานภายในหน่วยงานประปา และหน่วยงานบำบัดน้ำเสีย มีการกรอกข้อมูลเวลาเปิด-ปิดของปั้มน้ำ ค่ามิเตอร์ต่างๆ ด้วยกระดาษ จากนั้นจะนำข้อมูลที่จดบันทึกได้ มากรอกลงในไฟล์ Google Sheet หรือ Excel อีกทั้งยังมีการนำข้อมูลจากรายงานหลายๆวัน มาทำเป็นสรุปรายงานประจำสัปดาห์ หรือสรุปรายงานประจำเดือน ซึ่งเกิดความไม่สะดวก เสียเวลาในการทำงานซ้ำ ๆ จากการดึงข้อมูลหลายๆไฟล์ เพื่อนำมาทำเป็นสรุป อีกทั้งเมื่อมีปั้มหลายตัวเกิดการชำรุดขึ้น ไม่มีระบบที่รวบรวมว่า ปั้มนั้นๆ เกิดความเสียหายอย่างไรบ้าง และตัวไหนได้รับการซ่อมบำรุงแล้ว

จึงมีการจัดทำพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถจัดการการกรอกข้อมูลของพนักงาน ภายในหน่วยงานประปา และหน่วยงานบำบัดน้ำเสีย โดยมีการจัดการข้อมูลที่กรอกไว้ในระบบแล้วนำมาเป็นสรุปรายงาน เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาในเว็บไซต์สามารถสร้างข้อมูลสรุปรายงานได้ทันที โดยที่ไม่ต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายๆไฟล์อีก รวมถึงระบบการรายงานการซ่อมบำรุงปั้มน้ำ เมื่อเกิดความเสียหาย สามารถสร้างเป็นรายงาน Excel ที่สรุปข้อมูลปั้มน้ำที่ชำรุดได้ ทำให้การกรอกข้อมูล และการสรุปรายงานทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

บทที่ 4

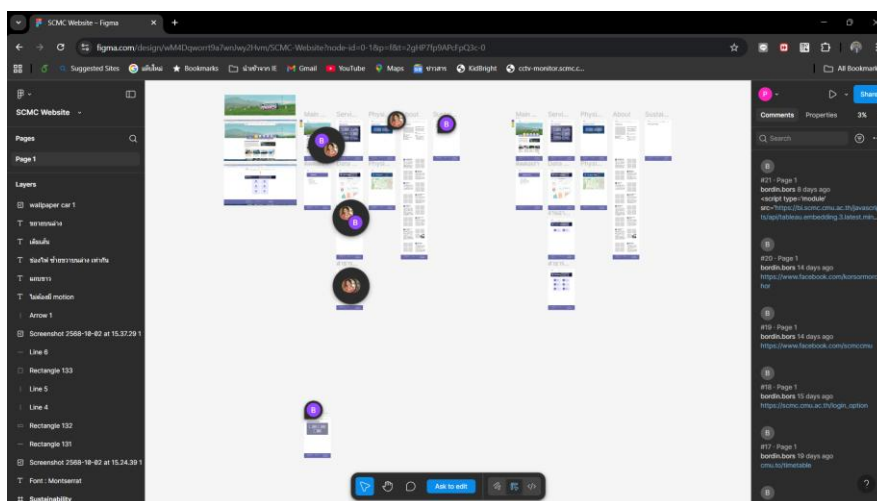
ผลการปฏิบัติงาน

ข้อกำหนดเงื่อนไขของงาน (TOR)

การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดเงื่อนไขของงาน (TOR) มีผลดังนี้

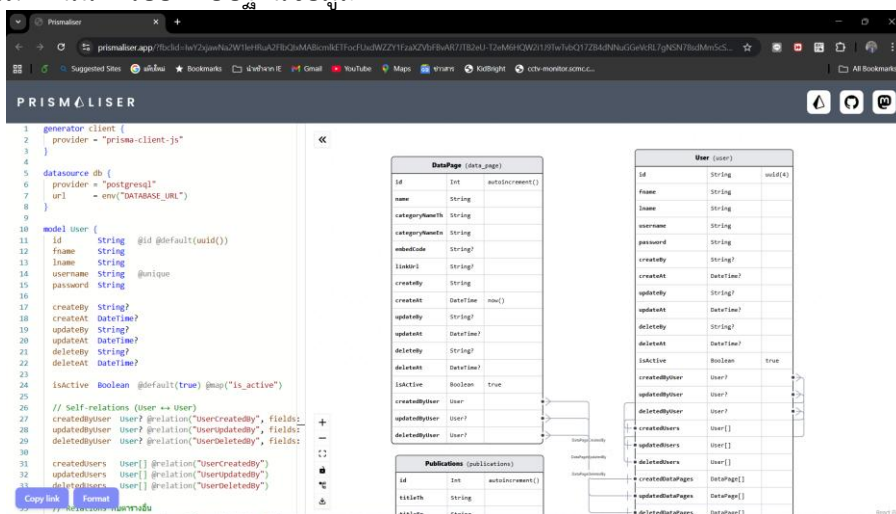
1. เว็บไซต์สำหรับศูนย์บริหารจัดการเมือง (SCMC)

ออกแบบเว็บไซต์จาก Design เดิมที่เลี้ยงให้มา ด้วยโปรแกรม Figma หลังจากทำการออกแบบแล้ว จึงเริ่มดำเนินการสร้างเว็บไซต์ต้นแบบ (Demo Website) บน Figma



รูปที่ 3 การออกแบบเว็บไซต์ ศูนย์บริหารจัดการเมือง มข. ในโปรแกรม Figma

หลังจากสร้างเว็บไซต์ต้นแบบแล้ว ได้เริ่มดำเนินการสร้างเว็บไซต์จริง ด้วยการใช้ Framework ของหน้าบ้าน และหลังบ้าน คือ Next.js และเลือกใช้ ใช้เป็น PostgreSQL + PrismaORM เป็นฐานข้อมูล จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการออกแบบฐานข้อมูล



รูปที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ศูนย์บริหารจัดการเมือง มข. ด้วยเว็บไซต์ prismaLiser.app

เว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูล และบริการต่างๆของศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน โดยจะมีหน้าต่างๆ ดังนี้

- หน้าหลักที่แสดงบริการที่สำคัญๆ
- หน้าบริการของเรา ที่แสดงข้อมูลบริการทั้งหมดของศูนย์ฯ ได้แก่ บริการข้อมูล ,ตารางเวลา และแผนที่รถข.มช. , บริการขอดูกำลังวงจรปิด, งานอาคาร สถานที่ และงานออกแบบ, สาธารณูปโภค และเอกสารเผยแพร่
- หน้าข้อมูลกายภาพ ที่แสดงแผนผัง มช. และข้อมูลต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย
- หน้าเกี่ยวกับเรา แสดงข้อมูลของศูนย์ฯ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
- หน้านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SCMC หน้าแรก บริการของเรา ข้อมูลกายภาพ เกี่ยวกับเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล English

Highlight Services

- ตารางเวลาและแผนที่รถ ข.มช.
- ข้อมูลภูมิทัศน์/ข้อมูลอาคาร
- บริการข้อมูล
- สาธารณูปโภค
- จุดรับส่งสินค้า

ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกายภาพ และ สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการด้านการออกแบบ ดูแลอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง ระบบบริหารและการให้บริการสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการพื้นที่บนรวมศูนย์ ครอบคลุมในกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ขนส่งมวลชน ยานพาหนะ การจราจร ความปลอดภัย และมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัย ละงานหรือภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

เข้าสู่ระบบ ลิขสิทธิ์ยานพาหนะ: เข้า-ออก ข.มช.

ข่าวกิจกรรม เอกสารเผยแพร่

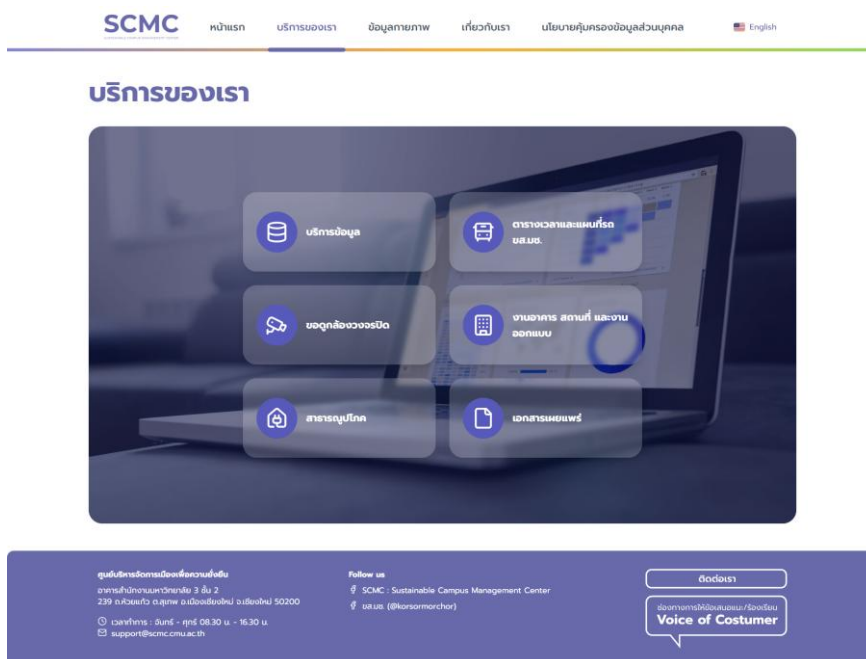
- บุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืนได้เข้าร่วมโครงการอบรม...
เมื่อวันที่ 13-14 และ 27-28 กันยายน 2568 บุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืนได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ Delta Hotel Samsat.
- งานรักษาความปลอดภัยและจราจร ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน...
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจและจุด.
- ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน ศึกษาอุทยาน 18-19 กันยายน...
วันที่ 18-19 กันยายน 2568 ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน ได้ศึกษาดูงานที่อุทยานแห่งชาติ.
- สำนักงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี...
วันที่ 12 กันยายน 2568 สำนักงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน.

ติดต่อเรา
Voice of Customer

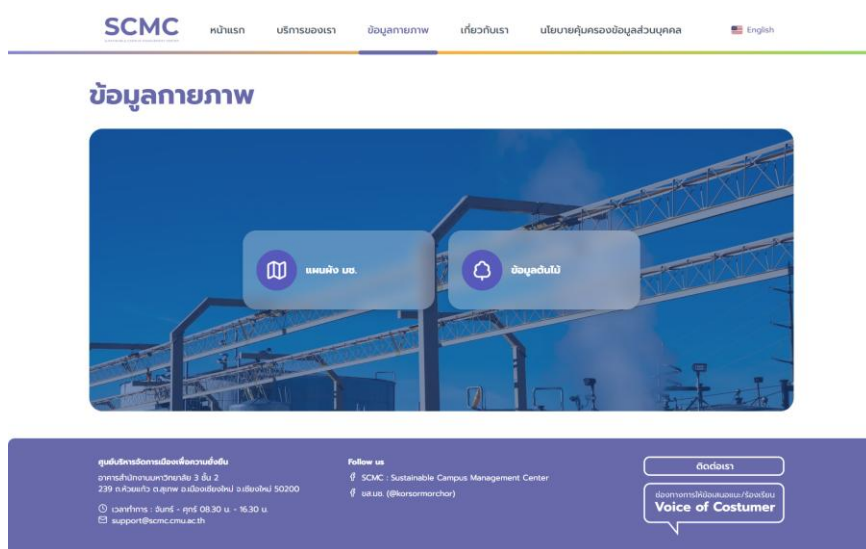
ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน
อาคารสำนักงานอาคาร 3 ชั้น 2
239 ต.ป่าแดด อ.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200
☎ โทรศัพท์ : ศูนย์ - โทร 08.30 น. - 16.30 น.
✉ support@scmc.cmu.ac.th

Follow us
SCMC : Sustainable Campus Management Center
@scmc (Twitter) @scmc (Facebook)

รูปที่ 5 หน้าหลักของเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมือง มช.



รูปที่ 6 หน้าบริการของเราของเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมือง มช.



รูปที่ 7 หน้าข้อมูลกายภาพของเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมือง มช.


[หน้าแรก](#)
[บริการของเรา](#)
[ข้อมูลกายภาพ](#)
[เกี่ยวกับเรา](#)
[นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#)
[English](#)

เกี่ยวกับเรา



คำนิยาม

Create sustainable
Advancement with
Responsible
Environmental stewardship

สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างมีความรับผิดชอบ

ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน
มีเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการงาน
ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการ สิ่งแวดล้อม ระบบบริการและการ
ให้บริการสาธารณะแก่คณาจารย์ คณาจารย์ คณาจารย์ คณาจารย์
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หรือคณาจารย์ สิ่งแวดล้อม สิ่งงาน
บนสิ่งแวดล้อม งานพัฒนา การตรวจ ความปลอดภัย และมาตรการป้องกัน
ของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการดังนี้ ๆ ตามที่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน
ให้ยั่งยืนด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยภารกิจหลักและของ
รองคือการดำเนินงานกายภาพของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ในการ
1. ดำเนินงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. บริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบ ดูแลอาคาร สถานที่
สิ่งก่อสร้างระบบบริการและเพื่อให้สามารถดูแลรักษาของมหาวิทยาลัย
3. จัดทำและกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
หรือคณาจารย์ สิ่งแวดล้อม สิ่งงาน บนสิ่งแวดล้อม งานพัฒนา
การตรวจ ความปลอดภัย และมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัย

ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน

อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 2
239 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200

📞 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.
✉️ support@scmc.cmu.ac.th

Follow us

📧 SCMC : Sustainable Campus Management Center
📧 ไลน์ : @korsomarchor

ติดต่อเรา

เสียงจากนักศึกษา/คณาจารย์/ผู้เกี่ยวข้อง
Voice of Customer

รูปที่ 8 หน้าเกี่ยวกับเราของเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการ มช.


[หน้าแรก](#)
[บริการของเรา](#)
[ข้อมูลกายภาพ](#)
[เกี่ยวกับเรา](#)
[นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#)
[English](#)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Policy)	+
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คำประกาศความเป็นส่วนต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Notice)	+
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ภัยคุกคามจากภัยคุกคามในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	+
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพบนแอปพลิเคชัน CMU Mobile (CMU Mobile Health Data Policy)	+
นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลบนแอปพลิเคชัน CMU Mobile (CMU Mobile Retention Policy)	+
นโยบายการลบข้อมูลบนแอปพลิเคชัน CMU Mobile (CMU Mobile Data Deletion Policy)	+
แนวทางการจัดการข้อมูลผู้ใช้ CMU Mobile (Cmu Mobile User Data Handling Practices)	+

ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน

อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 2
239 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200

📞 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.
✉️ support@scmc.cmu.ac.th

Follow us

📧 SCMC : Sustainable Campus Management Center
📧 ไลน์ : @korsomarchor

ติดต่อเรา

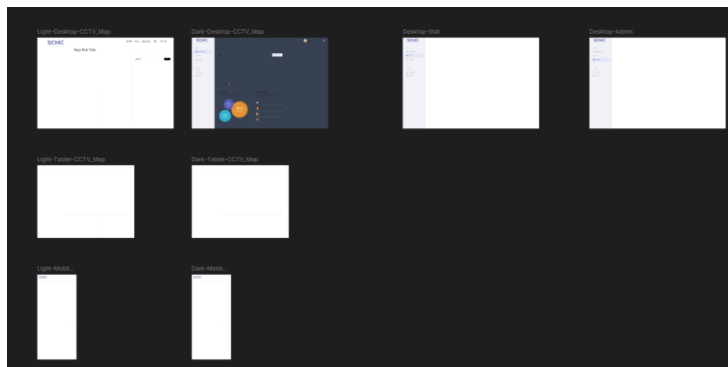
เสียงจากนักศึกษา/คณาจารย์/ผู้เกี่ยวข้อง
Voice of Customer

รูปที่ 9 หน้านโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมือง มช.

2. เว็บไซต์ระบบจัดการกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย (CCTV Management System)

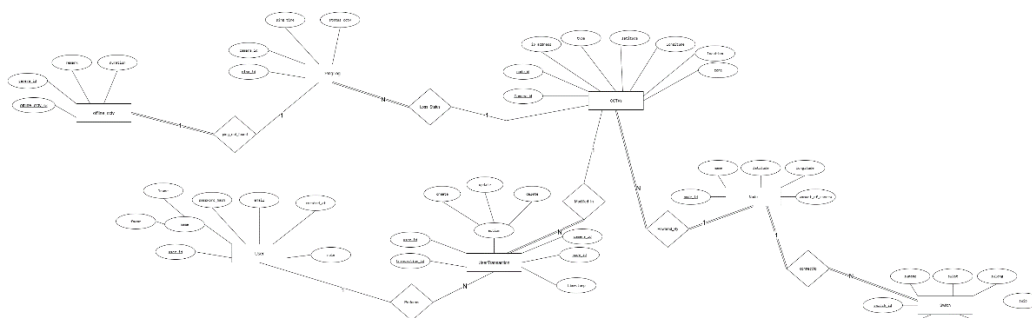
เว็บไซต์ติดตามสถานะของกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการดูแล และซ่อมบำรุง โปรแกรมนี้ได้ร่วมทำงานกับทีมนักศึกษาศึกษา โดยมีส่วนในการพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้

1. เริ่มต้นจากการออกแบบหน้าของเว็บไซต์ผ่าน Figma ดังรูป



รูปที่ 10 การออกแบบเว็บไซต์ระบบจัดการกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Figma

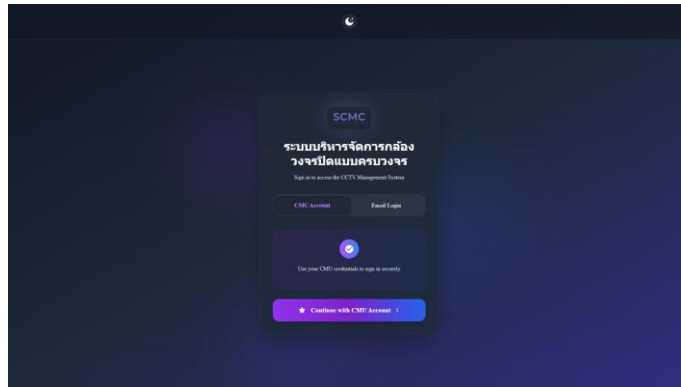
2. ออกแบบฐานข้อมูลของเว็บไซต์ด้วย ER Diagram



รูปที่ 11 การออกแบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ระบบจัดการกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย ER Diagram

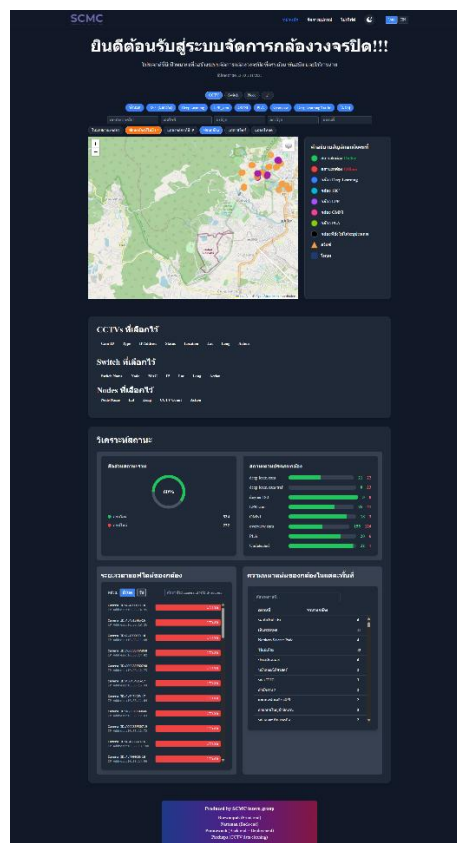
หลังจากออกแบบฐานข้อมูลแล้ว ได้ดำเนินการ mapping ER Diagram ให้เป็น Schema เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูล เมื่อออกแบบฐานข้อมูล และหน้าตาของเว็บไซต์แล้ว ทีมพัฒนาได้เลือกเฟรมเวิร์กที่ใช้พัฒนาหน้าบ้านของเว็บไซต์ คือ Nextjs เลือกเฟรมเวิร์กที่ใช้พัฒนาหลังบ้าน คือ Laravel เลือกฐานข้อมูลเป็น PostgreSQL เลือกใช้ task scheduling ของ PHP สำหรับการ ping กล้องอัตโนมัติรายวัน และเลือก ORM คือ PrismaORM และนำขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ด้วย Docker และ Nginx

หน้าแรกของเว็บไซต์เป็นหน้าต่าง Login ผู้ใช้สามารถเลือกเข้าสู่ระบบได้ด้วย Cmu Oauth 2.0 หรือ Google Oauth 2.0 สำหรับบุคคลที่มีชื่อในระบบ



รูปที่ 12 หน้า Login ของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร

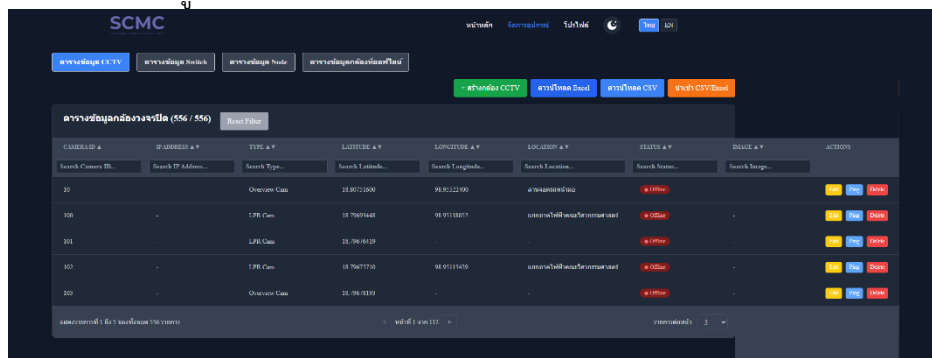
เมื่อเข้ามาในเว็บไซท์จะพบกับหน้าหลักที่แสดงข้อมูล กล้องวงจรปิด โหนด และสวิตช์ ในบริเวณต่างๆของมหาวิทยาลัย ผ่าน OpenStreetMap โดยสามารถเลือกกรองข้อมูลตามที่ใช้ต้องการได้ บริเวณด้านล่างของแผนที่ มีแถบวิเคราะห์สถานะ ที่แสดงจำนวนกล้องที่ออนไลน์ หรือออฟไลน์ มีแถบสถานะตามประเภทของกล้องวงจรปิด มีแถบแสดงความหนาแน่นของกล้องวงจรปิดในบริเวณต่างๆ และแถบแสดงระยะกล้องที่ออฟไลน์



รูปที่ 13 หน้าหลักของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร

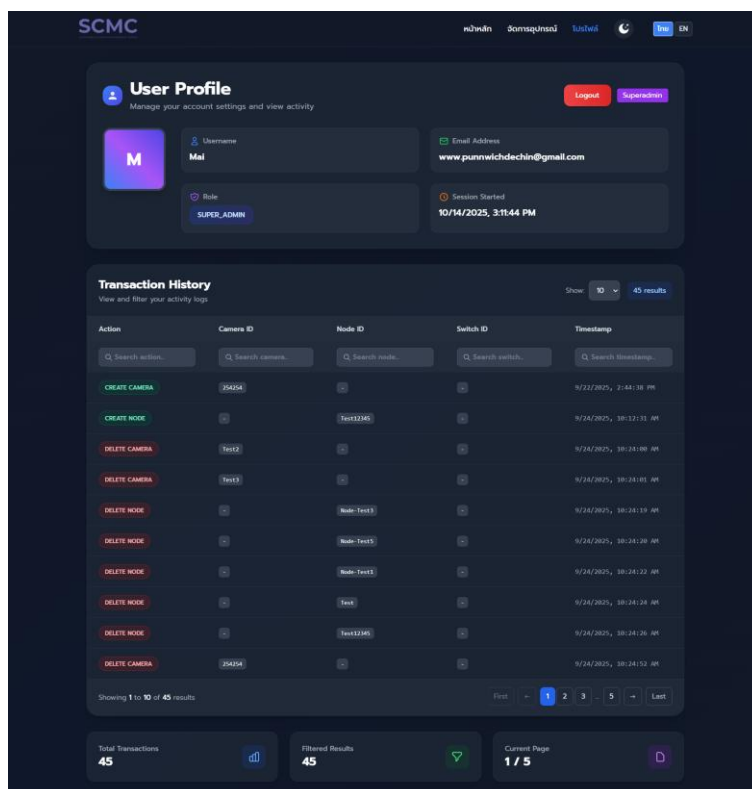
เมื่อเลือกแท็บจัดการอุปกรณ์ จะแสดงข้อมูลต่างๆของกล้องวงจรปิด ได้แก่ SerialNumber , IP Address, ชนิด , ละติจูด ลองจิจูด ของกล้อง , บริเวณตำแหน่งของกล้อง สถานะ และรูปภาพแสดงตำแหน่งที่กล้องติดตั้งอยู่ และมีอีก 3 แท็บที่จะแสดงข้อมูลของ สวิตช์ , โหนด และกล้องที่ออฟไลน์

โดยสามารถสร้างกล้อง , โหนด , สวิตช์ หรือส่งไฟล์ CSV ที่เป็นรายการของกล้อง , โหนด , สวิตช์เพิ่มในระบบได้ และเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว สามารถเลือกส่งออกเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ CSV ได้



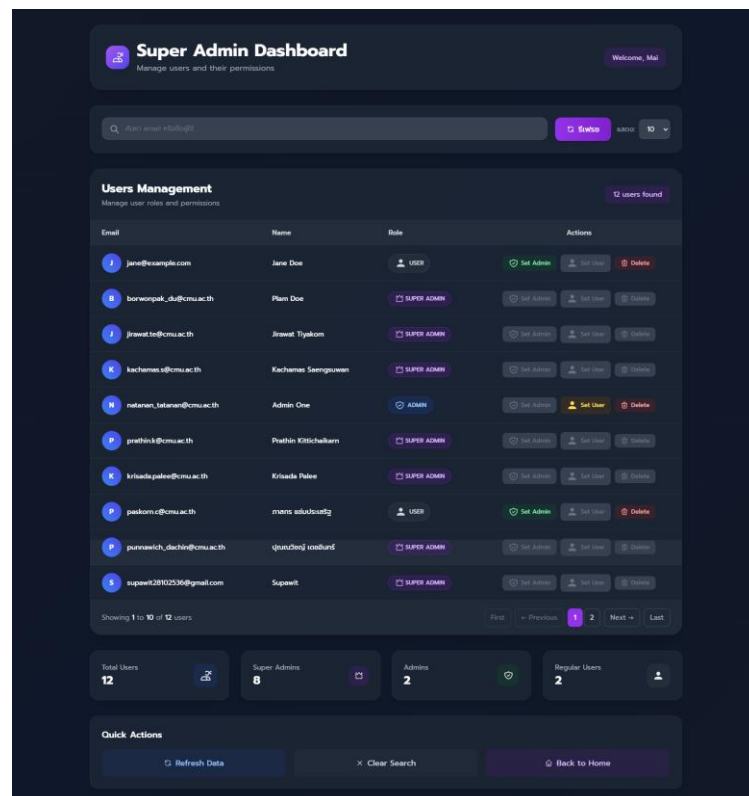
รูปที่ 14 หน้าจัดการอุปกรณ์ของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร

เมื่อเลือกแท็บโปรไฟล์จะแสดงข้อมูลของผู้ใช้ ว่ามีการเพิ่ม ลบ แก้ไข กล้องวงจรปิด , โหนด หรือ สวิตช์ตัวใดไปบ้าง



รูปที่ 15 หน้าโปรไฟล์ของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร

หน้าสุดท้ายของเว็บไซต์ คือ หน้า Super Admin Dashboard ที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ในระบบ โดย Super Admin สามารถให้สิทธิ์ผู้ใช้นคนอื่นให้มี Role เป็น User , Admin หรือ Super Admin ได้



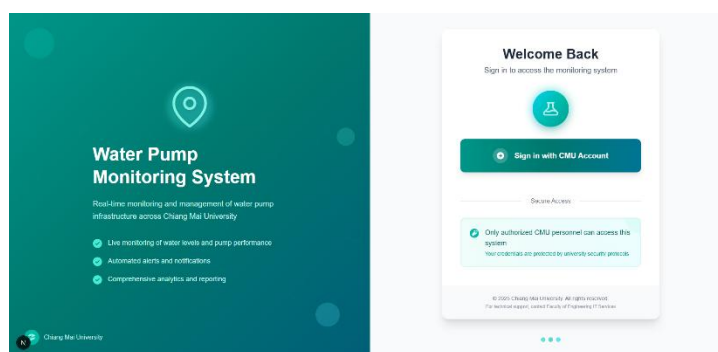
รูปที่ 16 หน้า Super Admin ของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร

หลังจากพัฒนาเว็บไซต์แล้ว ได้นำไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริง ทางผู้ใช้งานต้องการให้ปรับปรุงในบางจุด เช่น แสดงผลว่าใครเป็นคนสร้าง กล้อง , โหนด หรือสวิตช์ เพื่อความสะดวกในการติดตามประวัติการสร้าง หลังจากปรับปรุงแล้ว เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

ในส่วนของหน่วยงานน้ำประปา ได้รับ Requirement ว่าให้ทำระบบบันทึกข้อมูล และรายงานปั้มน้ำภายในหน่วยงาน รวมถึงรายงานการซ่อมบำรุง และดูแลรักษา แต่หลังจากพัฒนาระบบมาได้สักระยะ ได้รับ Requirement เพิ่มเติม ให้รวมระบบทั้งหน่วยงานน้ำประปา และน้ำเสียเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็นเว็บไซต์จัดการระบบปั้มน้ำภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดในการพัฒนา ดังนี้

1. ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์
2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล
3. ทดสอบการใช้งานจริง

หน้าแรกของเว็บไซต์เป็นหน้าต่าง Login สามารถเลือกเข้าสู่ระบบได้ด้วย Cmu Oauth 2.0



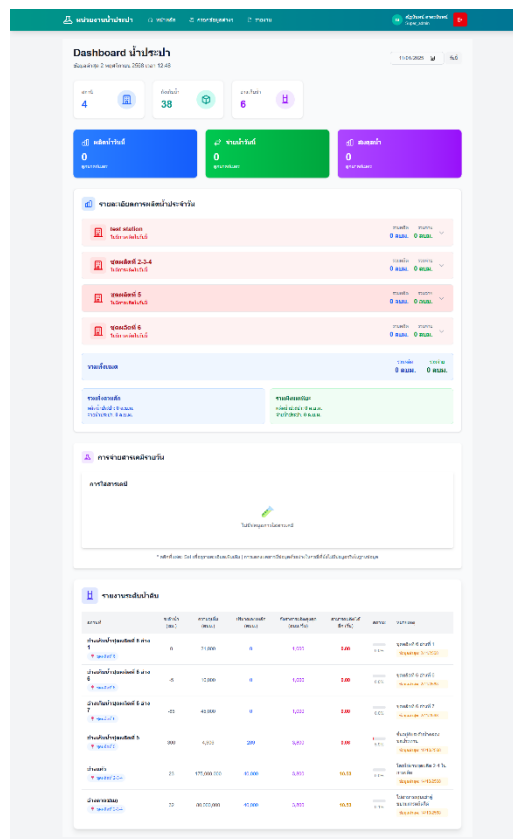
รูปที่ 22 หน้า Login ของเว็บไซต์จัดการระบบปั้มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อเข้ามาในเว็บไซด์จะพบกับหน้าหลักที่แสดงหมวดหมู่ที่ผู้ใช้ต้องการจะเลือกใช้งาน ได้แก่ หน่วยงานน้ำประปา หน่วยงานบำบัดน้ำเสีย และเครื่องจักรและซ่อมบำรุง



รูปที่ 23 หน้าหลักของเว็บไซต์จัดการระบบปั้มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อเลือกหน่วยงานน้ำประปา จะเข้าไปที่หน้า Dashboard ของหน่วยงานน้ำประปาที่จะแสดงสรุปข้อมูลจากที่บันทึกไว้ในระบบตามวันที่ที่เลือกไว้



รูปที่ 24 หน้า Dashboard ของหน่วยงานน้ำประปา ในเว็บไซต์จัดการระบบปั้มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อเลือกหน่วยงานน้ำประปา และเข้าไปที่หน้ากรอกข้อมูลต่างๆ ผู้ใช้สามารถเลือกกรอกข้อมูลตามแท็บที่ระบุไว้ และข้อมูลจะถูกนำไปเก็บในระบบ

รูปที่ 25 หน้ากรอกข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานน้ำประปา ในเว็บไซต์จัดการระบบปั้มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อเลือกหน่วยงานน้ำประปา และเข้าไปที่หน้ารายงาน ผู้ใช้สามารถเลือกส่งออกข้อมูลเป็นรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel โดยแบ่งประเภทรายงานเป็น รายงานประจำวัน (ใบบันทึกน้ำประปา) สรุปผลการดำเนินงาน และสรุปผลรายเดือน

รูปที่ 26 หน้ารายงาน ของหน่วยงานน้ำประปา ในเว็บไซต์จัดการระบบบิมน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อเลือกหน่วยงานน้ำบำบัดน้ำเสีย จะเข้าไปที่หน้า Dashboard ของหน่วยงานบำบัดน้ำเสีย ที่จะแสดงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานแบบรายวัน ตามวันที่และสถานที่ที่ผู้ใช้ระบุ

ประเภทน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำบำบัด (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำปล่อย (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำทิ้ง (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำใช้ (ลบ.ม)
น้ำเสียจากครัวเรือน	100	80	20	10	10
น้ำเสียจากโรงงาน	200	180	20	10	10
น้ำเสียจากชุมชน	300	280	20	10	10
น้ำเสียจากเกษตรกรรม	400	380	20	10	10
น้ำเสียจากอุตสาหกรรม	500	480	20	10	10
น้ำเสียจากโรงพยาบาล	600	580	20	10	10
น้ำเสียจากโรงเรียน	700	680	20	10	10
น้ำเสียจากมหาวิทยาลัย	800	780	20	10	10
น้ำเสียจากศูนย์ราชการ	900	880	20	10	10
น้ำเสียจากศูนย์การค้า	1000	980	20	10	10
น้ำเสียจากศูนย์ราชการ	1100	1080	20	10	10
น้ำเสียจากศูนย์การค้า	1200	1180	20	10	10
น้ำเสียจากศูนย์ราชการ	1300	1280	20	10	10
น้ำเสียจากศูนย์การค้า	1400	1380	20	10	10
น้ำเสียจากศูนย์ราชการ	1500	1480	20	10	10
น้ำเสียจากศูนย์การค้า	1600	1580	20	10	10
น้ำเสียจากศูนย์ราชการ	1700	1680	20	10	10
น้ำเสียจากศูนย์การค้า	1800	1780	20	10	10
น้ำเสียจากศูนย์ราชการ	1900	1880	20	10	10
น้ำเสียจากศูนย์การค้า	2000	1980	20	10	10

รูปที่ 27 หน้า Dashboard ของหน่วยงานน้ำบำบัดน้ำเสีย ในเว็บไซต์จัดการระบบบิมน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อเลือกหน่วยงานบำบัดน้ำเสีย และเข้าไปที่หน้ากรอกข้อมูลต่างๆ ผู้ใช้สามารถเลือกกรอกข้อมูลตามแท็บที่ระบุไว้ และข้อมูลจากถูกนำไปเก็บในระบบ

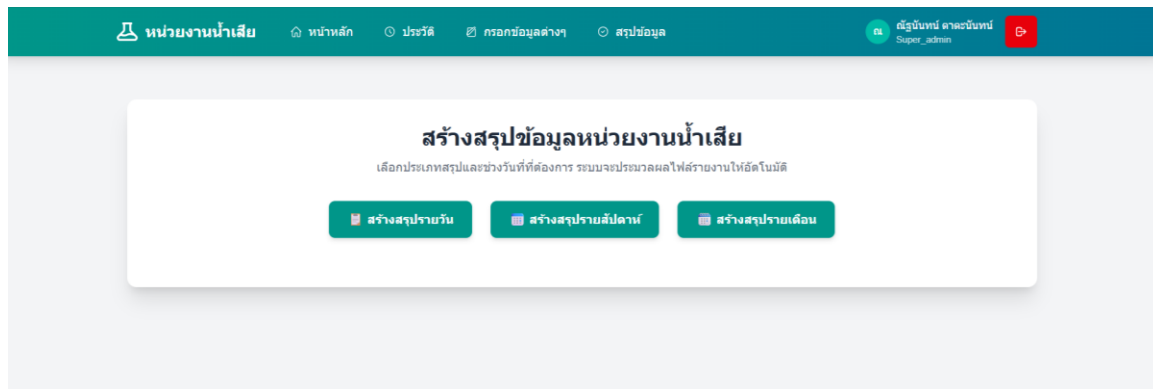
รูปที่ 28 หน้ากรอกข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานบำบัดน้ำเสีย ในเว็บไซต์จัดการระบบบำบัดน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อเลือกหน่วยงานบำบัดน้ำเสีย และเข้าไปที่หน้าประวัติ หน้านี้จะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกมาในระบบแบ่งตามหมวดหมู่ต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลที่ต้องการได้

วันที่	เวลา	สถานี	ปริมาณน้ำเสีย	ค่า pH	ค่า DO	ค่า BOD	ค่า COD
19/7/2568	กลางคืน	เชียงใหม่	ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย	5560.72.31	558808.6	636.7150000000000	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	22751.7	22751.7	0	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	890.92	890.92	0	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	3590.84	3574.43	6.410000000000000	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	730.79	730.74	0.04888888888888889	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	2747.75	2747.57	0.17888888888888889	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	5563.7	5563	1.7000000000000002	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	9779.5	9779.2	4.288888888888889	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	5744.9	5742.2	2.698888888888889	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	53494.15	504824.92	119.84000000000002	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	70612.2	70596.8	15.388888888888889	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	876032.58	875404.58	1128.7088888888889	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	9769.7	9765.4	4.300000000000001	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	9265	9265	1	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	9109.85	9108.6	0	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	20189.9	20189.9	0	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	22751.7	22751.7	0	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	151358.31	151327.68	30.530000000000004	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	916.75	916.6	0.17888888888888889	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	8555.4	8555.2	0.19888888888888889	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	555288.84	554586.65	702.1338888888889	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	2747.57	2746.05	0.12000000000000001	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	554675.35	554542.52	133.83888888888889	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	70580.5	70580.5	18	558808.6
19/7/2568	กลางวัน	เชียงใหม่	ข้อมูล 5 ข้อมูลของค่าเฉลี่ย	730.66	730.59	0.06888888888888889	558808.6

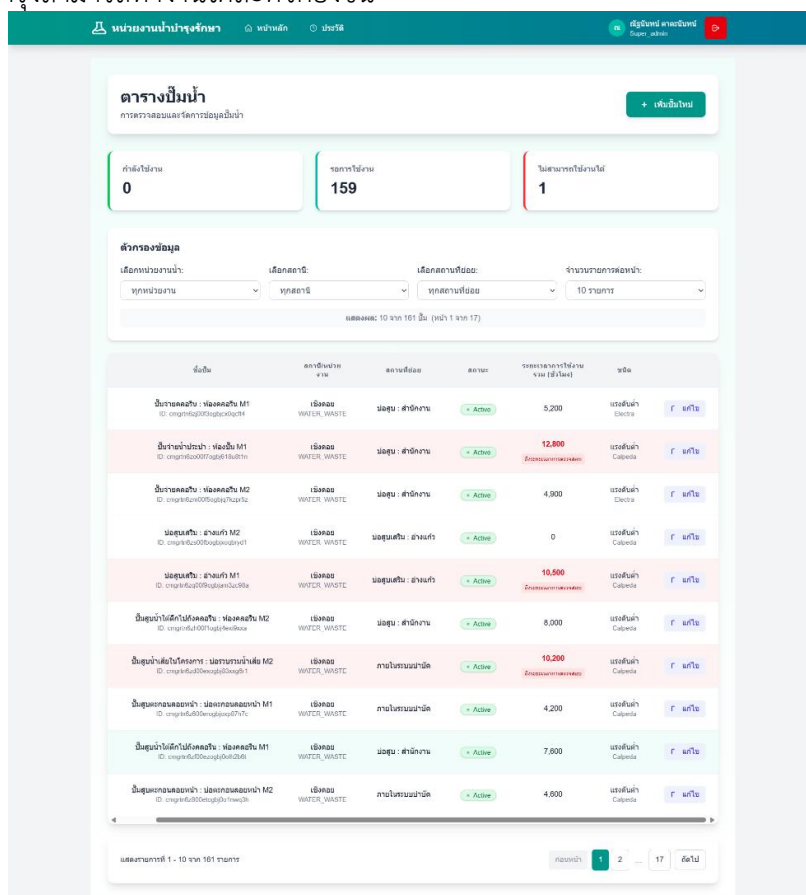
รูปที่ 29 หน้าประวัติ ของหน่วยงานบำบัดน้ำเสีย ในเว็บไซต์จัดการระบบบำบัดน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อเลือกหน่วยงานน้ำประปา และเข้าไปที่หน้าสรุปข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลือกส่งออกข้อมูลเป็นรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel โดยแบ่งประเภทของสรุปข้อมูลเป็น สรุปรายวัน สรุปรายสัปดาห์ และสรุปรายเดือน



รูปที่ 30 หน้าสรุปข้อมูล ของหน่วยงานบำบัดน้ำเสีย ในเว็บไซต์จัดการระบบบิ่มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อเลือกเครื่องจักรและซ่อมบำรุง จะแสดงข้อมูลรายการบิ่มทั้งหมด ผู้ใช้สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลบิ่มได้ เมื่อถึงระยะเวลาการตรวจสอบบิ่ม ให้กดแก้ไข และให้แจ้งข้อมูล เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง ทำให้ช่างซ่อมบำรุงสามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น



รูปที่ 31 หน้าหลักของเครื่องจักรและซ่อมบำรุง ในเว็บไซต์จัดการระบบบิ่มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อเลือกเครื่องจักรและซ่อมบำรุง และเข้าไปที่ประวัติ จะแสดงรายการปั๊มที่ต้องซ่อมบำรุง และประวัติการใช้งานปั๊มว่า มีสถานะเป็นอย่างไรบ้าง

รายงานระบบ
ดูและในสถานะปั๊มที่มีการใช้งานและสถานะทางประวัติ

รายงานตามประวัติ

Filter by pump name: Filter by user name: All Statuses: From: To: Export Word

ปั๊ม	สถานะ	วันที่	ผู้ดูแลระบบ	รายงานตามประวัติ	วันที่	วันที่	วันที่
ปั๊มเอชเอ (Ejector) E2	Broken	11/01/2025 09:30 PM	นายวิทย์ เสงี่ยม	แจ้งซ่อม	-	-	-

Rows per page: 10 Page 1 of 1 Showing 1 of 1 Previous Next

รูปที่ 32 หน้าประวัติ ของเครื่องจักรและซ่อมบำรุง ในเว็บไซต์จัดการระบบปั๊มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่บริเวณด้านบนของหน้าหลักของเว็บไซต์ จะมีปุ่มการจัดการ โดยสามารถเลือกได้ระหว่าง การจัดการเครื่องมือ กับการจัดการผู้ใช้

เมื่อเลือกการจัดการเครื่องมือ ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆตามหมวดหมู่ที่ระบุไว้ โดยข้อมูลจะถูกนำไปอัปเดตในระบบ

การจัดการเครื่องมือ

Pump Brands

+ Add New Brand

Brand name: + Add

Available Brands: 4 Brands

Calpda	
Elbena	
Electra	
Masterflow	
test brand	
Teclis	

Pump Types

+ Add New Type

Type Name:

Description (optional):

+ Add

Available Types: 3 Types

HIGH_PRESSURE	
LOW_PRESSURE	
test pump type for testing pump type	

รูปที่ 33 หน้าการจัดการเครื่องมือ ของเครื่องจักรและซ่อมบำรุง ในเว็บไซต์จัดการระบบปั๊มน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทที่ 5

วัฒนธรรมองค์กร

ที่ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน (SCMC) บรรยากาศการทำงานของเรามุ่งเน้นไปที่การ “เชื่อมโยง และลงมือจริง” ทีมที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูล และสารสนเทศมีความเป็นอิสระในการทำงานรับผิดชอบกันเอง แต่ต่างคนก็ต่างช่วยเหลือในการรีวิว แก้ไขปัญหา และแลกเปลี่ยนเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ ถ้ามีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาที่สามารถขอคำแนะนำจากพี่ ๆ ได้ทันที ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

โครงสร้างงานและการรับผิดชอบ

การจัดทีมที่นี่จะมีความชัดเจน แบ่งตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น งานด้านข้อมูล/ไอที, งานการขนส่ง (CMU Transit) และงานด้านการรักษาความปลอดภัย-จราจร ซึ่งแต่ละส่วนต้องร่วมมือกันบ่อย ๆ เพราะงานมีความเชื่อมโยงกันหลายระบบ เช่น งานขนส่งที่ต้องพึ่งพาข้อมูล GPS หรือการนับจำนวนผู้โดยสารในแอป CMU Mobile รวมถึงงานกล้องและประตูอัจฉริยะ (Smart Gate) ที่ต้องทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย บทบาทของ SCMC ในการเป็น “ศูนย์กลางการประสานงาน และรวมระบบ” ช่วยให้ทุกทีมสามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วขึ้น

สไตล์การทำงานประจำวัน

งานส่วนมากใช้วิธีการทำงานแบบรอบสัปดาห์ โดยจะมีการพูดคุยกับผู้ใช้งานจริง ทดลองใช้จริง ปรับฟีเจอร์ตามข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะขยายผลไปยังโครงการอื่น ๆ ซึ่งทำให้สิ่งที่ส่งมอบนั้น “ใช้ได้จริง” ในการปฏิบัติงานจริง ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บ, แดชบอร์ด หรือเครื่องมือหลังบ้านที่ทีมปฏิบัติการใช้งานในแต่ละวัน เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนด้านจราจร ความปลอดภัย และการขนส่ง ซึ่งต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

บรรยากาศและเวลาเข้า-ออกงาน

บรรยากาศในออฟฟิศนั้นเป็นกันเองมาก ทุกคนได้ทำงานในห้องเดียวกัน ทำให้เกิดการพูดคุย และการช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลา เวลาในการทำงานมีความยืดหยุ่นพอสมควร แต่ก็ยังคงเคารพช่วงเวลาราชการของหน่วยงาน

การสื่อสารและเครื่องมือ

ที่นี่เน้นการพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาเป็นหลัก เพื่อให้สามารถเคลียร์โจทย์ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการสื่อสารออนไลน์ เช่น LINE และอีเมล จะใช้ในกรณีที่ต้องส่งลิงก์เอกสาร หรือข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อการสื่อสารกับแพลตฟอร์มบริการของมหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์ของศูนย์ ระบบย่อ URL (CMU.to) และเว็บการขนส่ง เพื่อให้ผู้ใช้และหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ง่ายขึ้น

วิธีเรียนรู้และพัฒนา

รุ่นพี่ที่นี้จะคอยช่วยโค้ชทั้งด้านเทคนิค และวิธีการทำงาน เช่น งานเกี่ยวกับแผนที่กล้อง และ Smart Gate หรืองานการติดตามข้อมูลการเดินทางแบบใกล้เคียงเวลาจริง ที่ช่วยให้คนใหม่ได้พัฒนาทักษะ การเขียนโปรแกรม การออกแบบสคีมาข้อมูล และการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคสนาม กลัวง่าย ๆ คือ ได้ทั้ง “ฮาวทู” และ “ภาพรวม” ของ Smart Campus ไปพร้อมกัน

หัวใจของวัฒนธรรม

โดยรวมแล้ว วัฒนธรรมที่นี่คือ “ทำงานร่วมกันอย่างเรียบง่าย ตรงไปตรงมา และมุ่งเน้นผู้ใช้งานจริงเป็นหลัก” ทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันผลักดันงานให้สำเร็จในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เพียงแค่ในขอบเขตของทีมตัวเอง—เพราะบทบาทของ SCMC คือการเป็นศูนย์รวมการประสานงานด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การสัญจร และความปลอดภัยของทั้งมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

กิจกรรมอื่นๆ

มีดังนี้:

1. การออกกำลังกายตอนเย็น : เมื่อถึงเวลาเลิกงาน พี่เลี้ยงจะชวนนักศึกษาฝึกสหกิจไปออกกำลังกายต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น วิ่ง วิ่งเทรล เล่นฟุตบอล ตีเบดมินตัน เป็นต้น
2. การศึกษาดูงานที่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น หน่วยงานไฟฟ้า, หน่วยงานน้ำเสีย, หน่วยงานประปา ฯลฯ
3. การจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น อบรม Workshop RAG for LLMS Application and AI Workflow Automation
4. งานวันเกิดพี่เลี้ยง เมื่อถึงวันเกิดพี่เลี้ยงภายในศูนย์ฯ จะมีการเลี้ยงข้าวกลางวัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์มิตรกับคนภายในศูนย์ฯ โดยมีการซื้ออาหารพื้นถิ่นที่นักศึกษาไม่ค่อยได้กินกัน เช่น ลาบดิบ ส้า ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ ได้ลองอาหารใหม่ พุดคุยกับพี่เลี้ยงภายในหน่วยงาน ทำให้เกิดความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็นส่วนตัวต่อการมาฝึกงาน

เป็นสถานที่ฝึกงานที่ให้อิสระกับผู้ฝึกงานเป็นอย่างมาก เนื่องจาก สามารถเลือกเทคโนโลยีหรือเฟรมเวิร์คที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ได้ ทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการทำงาน บรรยากาศการทำงานเป็นค่อนข้างเป็นกันเอง ถ้าสงสัยในจุดไหนก็สามารถถามพี่เลี้ยงได้ สถานที่ฝึกงานบรรยากาศดี โปร่ง โล่ง มีแสงแดดเข้าถึง และอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตมาก

คำแนะนำสำหรับรุ่นน้อง

ในการมาฝึกงานที่นี่ต้องมีความรู้ในการเขียนเว็บไซต์ หรือความรู้จากการเรียนในวิชาต่างๆของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก งานที่รับส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งได้ใช้ความรู้ในหลายๆวิชาของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ในการทำงาน เช่น การพัฒนาเว็บไซต์จากวิชา SE หรือ Full Stack , ความรู้ทางด้านเครือข่ายจากวิชา Network , ความรู้ IoT และ ความรู้ AI จากวิชาภายในสาขา หากสงสัยหรืออยากรู้เรื่องอะไร สามารถสอบถามกับพี่เลี้ยงในทีมได้ เพราะพี่เลี้ยงมีความรู้ที่ทางที่ถนัดเกือบครบทุกด้านอยู่แล้ว(Software Developer, Data Analysis, UX/UI Design etc.) งานบางงานอาจจะเป็นงานที่ใช้ความรู้ที่เราไม่เคยเรียนมาก่อน ดังนั้น ต้องมั่นใจค้นหาความรู้ และศึกษาข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน และทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 6

สรุป

ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานในโครงการสหกิจที่ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนมีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศหลักสามส่วนที่ตอบโจทย์การทำงานจริงของหน่วยงาน และผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย

(1) เว็บไซต์ของศูนย์บริหารจัดการเมือง ที่ช่วยในการสื่อสารบริการ และข้อมูลสำคัญ ให้ผู้ดูแลสามารถจัดการเนื้อหาได้เอง (ปรับโครงสร้างหมวดหมู่ ออกแบบจาก Figma และพัฒนาโดยใช้ Tech Stack เว็บไซต์ใหม่ พร้อมฐานข้อมูลที่สามารถขยายได้) ส่วนนี้มีหน้าบริการ ข้อมูลองค์กร นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และระบบหลังบ้านสำหรับเพิ่มและแก้ไขรายการบริการและเอกสารต่าง ๆ ของศูนย์ฯ

(2) ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิด ที่สามารถแสดงตำแหน่ง และสถานะต่าง ๆ บนแผนที่ โดยได้ออกแบบ UI และฐานข้อมูลใหม่ มีการทดสอบกับผู้ใช้งานจริง จนได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงได้นำมาปรับปรุงระบบ เพื่อให้ระบบทำงานได้ตามที่ต้องการ

(3) ระบบจัดการข้อมูลเกี่ยวกับปั้มน้ำ และงานซ่อมบำรุง ที่ได้รวมหน่วยงานน้ำประปา และหน่วยงานบำบัดน้ำเสียเข้าด้วยกัน มีแดชบอร์ดที่สามารถรอกข้อมูลรายวัน รายเดือน และส่งออกเป็นรายงาน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการรวมข้อมูลจากหลายไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อได้ทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้งาน พบว่าบางส่วนของระบบยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุง เช่น การแสดงประวัติของผู้สร้างอุปกรณ์ในระบบกล้อง และมีการเก็บความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งาน ขณะเดียวกันทีมพัฒนาก็ดำเนินการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง และแก้ไขปัญหาที่พบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้มากที่สุด

ผลลัพธ์โดยรวมคือการได้ระบบหน้าบ้าน และหลังบ้านที่ใช้งานได้จริง มีความถูกต้อง และปลอดภัย พร้อมสำหรับการขยายตัว ช่วยลดงานเอกสารที่ซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามความพร้อมใช้งานของกล้อง และอุปกรณ์ รวมถึงยกระดับคุณภาพข้อมูลจาก IoT (เช่น GPS และการนับผู้โดยสาร) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ทั้งนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดใน TOR ของโครงการสหกิจ

ในส่วนของทักษะ ผู้เขียนได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Full Stack การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ ไปจนถึงการทำงานร่วมกับทีม และผู้ใช้งานจริงในสนามของมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยให้เข้าใจโจทย์ “Smart Campus” ได้มากขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนางานจริงในอนาคต

ดังนั้น โครงการสหกิจครั้งนี้ได้ช่วยยืนยันบทบาทของระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของ SCMC ทำให้ข้อมูล และบริการต่าง ๆ เชื่อมต่อกัน ง่ายต่อการใช้งาน สามารถขยายได้ และสนับสนุนการตัดสินใจในการกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านความปลอดภัย การสัญจร และบริการประชาคม ตามแนวทาง Smart Campus ที่หน่วยงานกำลังมุ่งมั่นพัฒนาอยู่

บรรณานุกรม

SUPAWIT WANNAPILA (2568). Cmu Authorization Consumer. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568, จาก <https://cmu.to/authorization>

NEXT.js (2568). คู่มือการใช้งาน. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568, จาก <https://nextjs.org/docs/app/getting-started/installation>

Max Veerapat Kumchom (2560). Hello/สวัสดี i18n สร้างเว็บรองรับหลายภาษาบน React. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568, จาก <https://cmu.to/i18n>

PostgreSQL (2568). คู่มือการใช้งาน. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568, จาก <https://www.postgresql.org/docs/>

Prisma ORM (2568). คู่มือการใช้งาน. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568, จาก <https://www.prisma.io/docs>

Mikelopster (2567). รู้จักกับ Prisma ORM. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568, จาก <https://mikelopster.dev/posts/next-prisma/>

Laravel (2568). คู่มือการใช้งาน. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2568, จาก <https://laravel.com/>

ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มช. (2568). สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568, จาก <https://scmc.cmu.ac.th/web/>

ภาคผนวก



ศูนย์ Entaneer Academy

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนหน่วยงานหรือบริษัท.....ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....มีความยินดีให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่เนื้อหาในรายงานสรุปผลโครงการงานของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่1.....ประจำปีการศึกษา.....2568.....ณ สถานประกอบการของข้าพเจ้าในส่วนของ “กิจกรรมที่นักศึกษาสหกิจศึกษาทำ รายงาน/โครงการ” “บทคัดย่อ” และ “ข้อเสนอแนะในรายงาน/โครงการ” โดย

- ☒ อนุญาตให้ระบุชื่อหน่วยงานหรือบริษัท
- ☐ ไม่อนุญาต
- ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....

ลงชื่อ..........ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากุล)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 29 ตุลาคม 2568

ประทับตรา บริษัท / โรงงาน (ถ้ามี)

ใบรายงานตัวเข้ารับการฝึกสหกิจ

[2503]

ชื่อนักศึกษา ณัฐนันท์ ตาตะนันท์

รหัสนักศึกษา 650610760

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา 0809922525

เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง (กรณีฉุกเฉิน) 0899522855

ได้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกสหกิจ ณ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช.

ที่อยู่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ผู้ควบคุมการฝึกสหกิจ นายวิวัฒน์ ตียาคม

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบอัจฉริยะ

โทรศัพท์ 0840400603

โทรสาร -

พี่เลี้ยง นายจิรวัฒน์ ตียาคม

โทรศัพท์ 0840400603 อีเมล jirawat_te@cmu.ac.th

ผู้ประสานงานการนิเทศ ผศ.ดร.ภาสกร แซ่มประเสริฐ

โทรศัพท์ 0842226566 อีเมล paskorn.c@cmu.ac.th

ลักษณะงานที่นักศึกษารับผิดชอบ Data Analytics กับข้อมูลของ มช, ระบบ IoT, เขียนโปรแกรม, พัฒนา Website , จัดการข้อมูล

ระยะเวลาการฝึกสหกิจ 16 มิ.ย. 2568 ถึง 17 ต.ค. 2568 เวลาเข้าฝึกสหกิจ 08:00 น. เวลาออกฝึกสหกิจ 16:30 น.

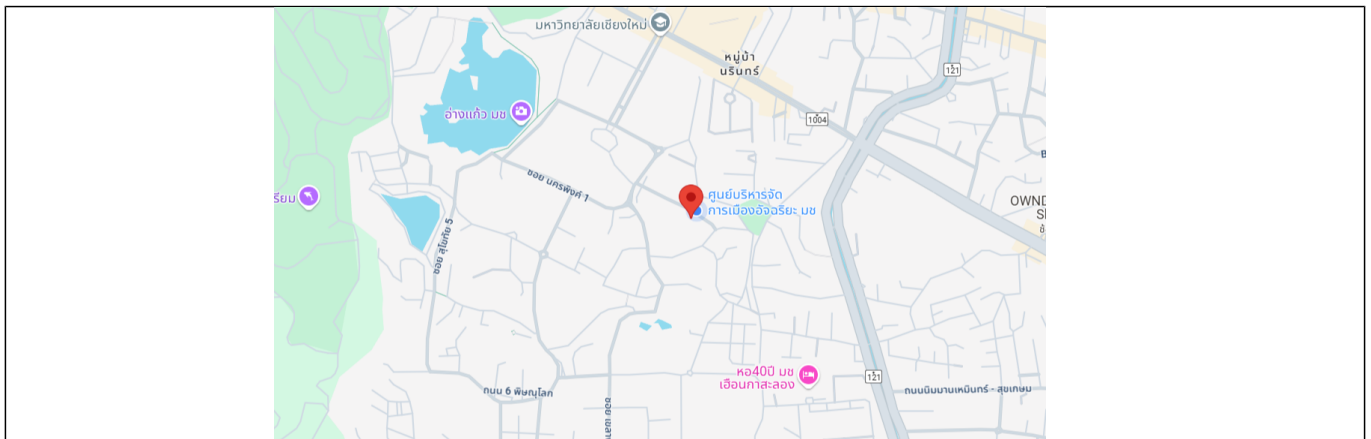
วันหยุดบริษัท ☒ ทุกวันเสาร์☒ ทุกวันอาทิตย์

วันหยุดอื่น ๆ -

รวมเป็นเวลา 124 วัน (นับเฉพาะวันที่เข้ารับการฝึกสหกิจ)

ที่พักนักศึกษาขณะเข้ารับการฝึกสหกิจ ปิ่นนาเรสซิเดนซ์ 5

แผนที่แสดงตำแหน่งของสถานที่ฝึกสหกิจโดยสังเขป (กรุณาวาดด้วยตนเอง)



ในการฝึกสหกิจครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากทางสถานที่ฝึกสหกิจดังกล่าวข้างต้นอย่างเต็มความสามารถ และในการฝึกสหกิจจะไม่นำความลับ ข้อมูล รวมทั้งรูปถ่ายและคลิปวิดีโอ ภายในบริษัทออกมาเผยแพร่ก่อนได้รับการอนุญาตจากบริษัท

ลงชื่อ.....ณัฐนันท์ ตาตะนันท์.....

(ณัฐนันท์ ตาตะนันท์)

นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกสหกิจ

วันที่ 19 / 07 / 2568ลงชื่อ.....จิรวัฒน์.....

(นายวิวัฒน์ ตียาคม)

ผู้ควบคุมการฝึกสหกิจ

วันที่ 19 / 07 / 2568

ประทับตรา บริษัท/โรงงาน (ถ้ามี)

แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอได้โปรดส่งกลับชิ้นงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ชื่อ - นามสกุล นายณัฏฐ์ณัท โอตชนันท์ รหัสประจำตัว 650610760

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ปริญญ์ อภิธรรมวัฒนา

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ศูนย์บริการจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้

แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หัวข้องาน	เดือนที่ 1				เดือนที่ 2				เดือนที่ 3				เดือนที่ 4				รวม
	16/06	23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Frontend : SCMC Website																	
CCTV Website : Requirement + Database Design																	
CCTV Management Website Backend : Laravel, Swagger, JWT token																	
Requisition Website : requirement gathering																	
Waterwaste System Summary Document : Use google appscript to manage Summary sheet																	
Deploy CCTV Management Website																	
Fullstack : Waterwaste meter Management																	
Backend : Requisition website																	
CMU Shuttle Bus : Fix the display of the number of people on the bus																	

ลงชื่อ ณัฏฐ์ณัท

(ณัฏฐ์ณัท โอตชนันท์)
นักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลงชื่อ วิศัล

(พนักงานที่ปรึกษา/ผู้ได้รับมอบหมาย)

(นางจิรวิมล สีสุก)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบอัจฉริยะ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

แบบแจ้งโครงสร้างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชา สหกิจศึกษา รหัสวิชา 261495
 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

คำชี้แจง

รายงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา และจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องขอรับคำปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อกำหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ตัวอย่างของรายงาน ได้แก่ ผลงานวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการที่น่าสนใจ การสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ รายงานอาจจะจัดทำเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนก็ได้

ในกรณีที่สถานประกอบการมีได้มีข้อกำหนดตกลงกับนักศึกษาให้ทำรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณาเรื่องที่ตนสนใจและหยิบยกมาทำรายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารั้งนี้ (Learning Objectives) เมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว ให้นักศึกษาจัดทำโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขป ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อนแล้วจึงส่งกลับมายังคณะ ภายในเดือนแรกของการปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาสหกิจศึกษาสำหรับพิจารณาให้คำแนะนำแก่นักศึกษาต่อไป

ชื่อ - นามสกุล (นักศึกษา) นายณัฐวัฒน์ อาภาชนันท์ รหัสประจำตัว 650610760
 สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ☒ ภาคปกติ ☐ ภาค.....
 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ (ชื่อสถานประกอบการ) บริษัทบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร
 เลขที่ 239 ถนน นันทบุรี ตำบล/แขวง สุเทพ
 อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 โทรศัพท์ 053-944179 โทรสาร -

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้

1. หัวข้อรายงาน (Report Title) (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง)
ภาษาไทย <u>ระบบเว็บไซต์การบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร</u>
ภาษาอังกฤษ <u>Comprehensive CCTV Management System Website</u>

2. รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง)
2.1 (รายละเอียดบริษัท) เหตุผลและความเป็นมาของการศึกษา <u>เนื่องจาก หน่วยงานต้องการเว็บไซต์เพื่อบริหารจัดการกล้องวงจรปิดรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด เมื่อเกิดความเสียหาย หรือชำรุด สามารถทราบข้อมูลได้ในแต่ละวัน มีกล้องวงจรปิดอัตโนมัติที่คอยแจ้งเตือน และจะต้องได้รับการซ่อมบำรุง กล้องวงจรปิดที่ดับแสงจึงไม่ได้รับรู้ สถานการณ์ของกล้องวงจรปิดในบริเวณต่างๆ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่ทำงานกับกล้องวงจรปิด รู้ตัวว่ามีความผิดปกติ</u>

2.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ระบบ frontend และ Backend การออกแบบหน้าจอของเว็บไซต์ การออกแบบระบบฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันด้วย EER Diagram รวมถึงทักษะการพูดคุยกับทีมงานที่สร้างเว็บไซต์ และงานส่วนต่างๆที่ต้องการข้อมูลของคลังวงจรปิด

2.3 ขอบเขตของการศึกษา

พัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถแสดงข้อมูลคลังวงจรปิด Node ที่ต่อกับกล้อง ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟ โดยที่สามารถค้นหาคลังวงจรปิดได้จาก Serial number, IP address, พิกัดของกล้อง และตำแหน่งของกล้อง ระบบจะจัดการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของคลังวงจรปิด ได้แก่ สถานะของกล้อง (online/offline), จำนวนกล้องในแต่ละประเภท, กล้องออนไลน์นานแค่ไหน และปริมาณของคลังวงจรปิดในบริเวณต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เราสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลของคลังวงจรปิดได้ ซึ่งผู้พัฒนาเลือกใช้เทคโนโลยี ได้แก่ Next.js, Laravel และ PostgreSQL

2.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ระบบเว็บไซต์บริหารจัดการคลังวงจรปิดสามารถนำไปใช้งานได้จริง
- ผู้ใช้ระบบสามารถหาข้อมูลของคลังวงจรปิดแต่ละตัวในแอปพลิเคชัน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลได้ทั้งหมด
- ได้ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบระบบฐานข้อมูล และการออกแบบ UX/UI ของเว็บไซต์
- ได้ทักษะการสื่อสาร การทำงานกับผู้อื่น การทำงานด้วย Git workflow
- ได้ประสบการณ์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้กับงานในอนาคต

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Methodology) (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง)

1. รับ requirement จากผู้ที่ต้องทำงานกับระบบคลังวงจรปิด
2. เลือกเทคโนโลยี ที่จะใช้ framework หรือ stack จะใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
3. ออกแบบ UX, UI ของเว็บไซต์ และออกแบบระบบฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ด้วย EER Diagram
4. จัดตั้งระบบต่างๆ ทั้ง frontend Backend และ Database
5. เขียนหน้าต่าง frontend ด้วย Next.js
6. ออกแบบ API ต่างๆ ที่เว็บไซต์ต้องการนำไปใช้งาน
7. ทำระบบต่างๆ ใน Backend ได้แก่ การ ping กล้อง, การยืนยันตัวตน และการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลคลังวงจรปิด
8. ทดสอบระบบกับผู้ใช้งานเว็บไซต์
9. ปรับปรุงระบบจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานเว็บไซต์
10. Deploy เว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้จริง

[illegible]

ลงชื่อ จิรวัฒน์ พนักงานที่ปรึกษา
(นางจิรวัฒน์ ตีเปกม)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบอัตโนมัติ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

Terms of Reference (TOR)

โครงการ: การพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย: นายณัฐนันท์ ตาตะนันท์

ตำแหน่ง: นักศึกษาฝึกงาน

หน่วยงาน: ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลา: 16 มิ.ย. 2568 – 17 ต.ค. 2568

1. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบงานหลากหลาย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบติดตามพาหนะภายในมหาวิทยาลัย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบการเบิกพัสดุ ระบบจัดการเอกสาร และเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ล้วนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร

อย่างไรก็ตาม ระบบสารสนเทศบางส่วนยังขาดความเชื่อมโยงหรือมีข้อจำกัดด้านการแสดงผล การอัปเดตข้อมูล และการใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนา และปรับปรุงระบบเดิมให้สามารถรองรับภารกิจที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น

โครงการสหกิจศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย และสามารถขยายต่อได้ในอนาคต โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลกล้องวงจรปิด การแสดงผลข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT และการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานภายใน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำหรับศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (SCMC) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แสดงข้อมูลบริการต่างๆ มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
- เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร ที่สามารถแสดงตำแหน่งของกล้องบนแผนที่ พร้อมข้อมูลประเภท สถานะ และรายละเอียดอื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์
- เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานที่หลากหลายที่ต้องการเบิกพัสดุจากหน่วยงานต่างๆ โดยผู้ให้เบิกพัสดุสามารถติดตามสถานการณ์เบิกพัสดุ และตรวจสอบพัสดุต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

- เพื่อออกแบบระบบการจัดเก็บ และรายงานผลการจัดบันทึกของหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานด้านระบบน้ำเสีย ต้องการให้รายงานประจำสัปดาห์สามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้น
- เพื่อวางโครงสร้างระบบที่สามารถขยายฟังก์ชันหรือเชื่อมต่อกับส่วนงานอื่นเพิ่มเติมได้
- เพื่อพัฒนาระบบกล้องนับจำนวนคนในรถขนส่งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อฝึกฝนทักษะการพัฒนา Web Application จริงในบริบทขององค์กรขนาดใหญ่ พร้อมทั้งเรียนรู้การทำงานร่วมกับข้อมูลจริงและผู้ใช้งานจริง

3. ขอบเขตของงาน (Scope of Work)

3.1 การพัฒนา Web Application

- พัฒนาเว็บไซต์สำหรับศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (SCMC)
 - สำหรับ : นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ใช้งานทั่วไป
 - ฟีเจอร์ : ให้สามารถเพิ่ม แก้ไข และแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตารางเวลารถโดยสาร ข้อมูลตำแหน่งรถ ข้อมูลข่าวสาร บริการต่างๆ หรือการแจ้งเตือนได้อย่างสะดวก
- พัฒนาเว็บไซต์สำหรับบริหารจัดการกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัย
 - สำหรับ : บุคลากรที่ดูแลกล้องวงจรปิด และช่างซ่อมบำรุง
 - ฟีเจอร์ : รองรับการจัดการข้อมูลกล้อง เช่น การเพิ่ม/ลบ/แก้ไขกล้อง การจัดการ Node และตำแหน่งกล้องบนแผนที่ เวลาที่กล้องออฟไลน์
- พัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการการเบิกพัสดุของหน่วยงานต่างๆ
 - สำหรับ : บุคลากรในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ฟีเจอร์ : สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ จัดการข้อมูลพัสดุของหน่วยงานๆ ได้ มีการจัดการกับจำนวนพัสดุภายในคลัง และมีการติดตามสถานการณ์ยืมพัสดุ

3.2 การพัฒนาระบบ IoT

- พัฒนาระบบกล้องตรวจจับจำนวนภายในรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - สำหรับ : ผู้ดูแลระบบขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ฟีเจอร์ : สามารถตรวจจับจำนวนคนภายในรถโดยสารได้อย่างแม่นยำ มีการอัปเดตจำนวนคนเมื่อมีการเข้า-ออกจากรถโดยสาร

3.3 การพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูล

- ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล โดยใช้ EER Diagram
- ออกแบบฐานข้อมูลให้สามารถรองรับการขยายตัวในอนาคต
- ใช้โครงสร้างแบบ MVC ของ Laravel เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และออกแบบ frontend-backend ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- เชื่อมต่อกับ PostgreSQL Database โดยใช้ Drizzle ORM

3.4 การนำระบบไปใช้งานจริง

- ออกแบบระบบให้สามารถจำลองและทดสอบได้ผ่าน Docker ก่อนนำขึ้นใช้งานจริง
- นำระบบไปติดตั้ง และใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์จริง เช่น Vercel หรือ Ubuntu Server (บน Virtual Machine) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน และรองรับผู้ใช้งานจริง
- ระบบสามารถจัดการกับการจัดบันทึกรายวัน และรายงานสรุปผลการจัดบันทึกเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

<u>รายการ</u>	<u>รายละเอียด</u>
ระบบหน้าบ้าน (Frontend)	สามารถแสดงผล Web Application ได้อย่างเหมาะสมสำหรับทุก Platform และรองรับการใช้งานทั้งของบุคลากรภายในและผู้ใช้ภายนอก
ระบบหลังบ้าน (Backend)	สามารถทำงานได้จริง มีความแม่นยำ และรองรับการจัดการข้อมูล เช่น การเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูล หรือพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบฐานข้อมูล (Database)	มีความปลอดภัย รองรับการขยายตัวในอนาคต และสามารถสื่อสารข้อมูลได้รวดเร็ว โดยเชื่อมต่อผ่าน ORM กับ PostgreSQL
ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	อุปกรณ์สามารถทำงานได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง เช่น ระบบกล้องนับจำนวนคน หรือ GPS ที่สามารถแสดงผลตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
ประสบการณ์ทำงานจริง	สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจากโจทย์จริง พร้อมทำงานร่วมกับผู้ใช้งานจริงในบริบทขององค์กรขนาดใหญ่

5. เทคโนโลยีที่ใช้

<u>หมวด</u>	<u>เทคโนโลยี</u>
ระบบหน้าบ้าน (Frontend)	React.js, Next.js, Tailwind CSS
ระบบหลังบ้าน (Backend)	Nest.js, Laravel, REST API
ระบบฐานข้อมูล (Database)	PostgreSQL, Drizzle ORM
เครื่องมือสำหรับช่วยพัฒนา (Dev Tools)	GitHub, Docker, VSCode , Google Apps Script
ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of thing)	Dell Edge Gateway 3002
โครงสร้างพื้นฐานและบริการโฮสต์ ระบบ (Hosting/ Infrastructure)	Localhost, Ubuntu Server, Vercel

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบ

- นักศึกษาฝึกงาน: นายณัฐนันท์ ตาตะนันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมล: natanan_tatanan@cmu.ac.th
- ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง: นายจิรวุฒิ ดิยาคม
ตำแหน่ง: การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงาน: ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



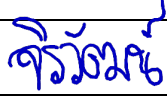
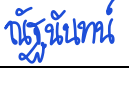
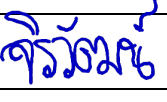
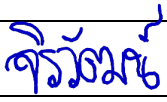
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว) นายณัฐนันท์ ตาตะนันท์ รหัสนักศึกษา 650610760
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
ชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน
ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึกษา นายจิรวัดน์ ตียากม
ระยะเวลาฝึกสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึง 16 ตุลาคม 2568

วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 1	
16 มิถุนายน 2568 ถึง 20 มิถุนายน 2568	- พัฒนา SCMC Website ในหน้า Service page , Physical Page , Transport Page , สาธารณูปโภค และไฟฟ้า - แก้ไข UI หน้า Home Page	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <u>ณัฐนันท์</u>	พนักงานที่ปรึกษา <u>จิรวัดน์</u>
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 2	
23 มิถุนายน 2568 ถึง 27 มิถุนายน 2568	- รับงาน CCTV Website - ออกแบบ ER Diagram ของเว็บไซต์ - ทำ Mapping ER Diagram เป็น Relational Database - สร้าง Model เพื่อสร้าง Relational Database ให้กับเว็บไซต์ - Design API ของเว็บไซต์ - ทำการ Seed ข้อมูลจากไฟล์ CSV ลงในตาราง CCTV และ Node	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <u>ณัฐนันท์</u>	พนักงานที่ปรึกษา <u>จิรวัดน์</u>

วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 3	
30 มิถุนายน 2568 ถึง 04 กรกฎาคม 2568	- ทำระบบ ping กล้อง เพื่อตรวจสอบว่า กล้องตัวนั้น online หรือ Offline - ทำ API Endpoint ของตาราง Node - ทำ API Endpoint ตรวจสอบว่า กล้องแต่ละประเภทมีจำนวนกล้องที่ Online/offline จำนวนเท่าไร - เพิ่ม API Document (Swagger) - เพิ่มโค้ดการ ping กล้องตัวเดียว	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ณัฐนันท์</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรวรรณ</i>
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 4	
07 กรกฎาคม 2568 ถึง 08 กรกฎาคม 2568	- ทำ API Endpoint ของตาราง User Transaction - ทดลองใช้ระบบ Scheduling ใน Laravel กับระบบการ Ping กล้อง	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ณัฐนันท์</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรวรรณ</i>
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 5	
14 กรกฎาคม 2568 ถึง 18 กรกฎาคม 2568	- เข้าร่วมอบรม Workshop RAG for LLMs Application and AI Workflow Automation - ทำ API Endpoint ของตาราง Offline CCTV - เยี่ยมชมศูนย์กลางขนส่งมวลชน มช. เพื่อรับฟังปัญหา เรื่องการจัดการรถม่วง - แก้ไข API Endpoint ในตาราง User Transaction ให้สามารถกับ JWT Authentication ได้ - เพิ่มตาราง Switch และทำ API Endpoint ของตาราง Switch	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ณัฐนันท์</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรวรรณ</i>

วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 6	
21 กรกฎาคม 2568 ถึง 25 กรกฎาคม 2568	- ทดสอบระบบต่างๆ ก่อนทำการ deploy - รับฟังปัญหาการจัดสายรอม่วง - deploy เว็บไซต์ - มีการเพิ่ม Requirement ใน CCTV Website คือ ให้มีการรองรับการเพิ่มรูปภาพที่แสดงบริเวณโดยรอบกล้องหรือ Node นั้นๆ	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา 	พนักงานที่ปรึกษา 
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 7	
29 กรกฎาคม 2568 ถึง 01 สิงหาคม 2568	- ทำ API Endpoint เพิ่มรูปภาพของ CCTV และ Node - รับฟังปัญหา การจัดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานระบบบำบัดน้ำเสีย - หาแนวทางการแก้ปัญหา การจัดบันทึกข้อมูลใน Google Sheet ให้รวมข้อมูลออกมาเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน - ศึกษาวิธีการใช้ Google App Script ในการจัดการ Google Sheet - ใช้ Google App Script สร้างหน้า Pop up ให้กับสรุปรายสัปดาห์ - เขียนโค้ด Google App Script ให้สามารถดึงข้อมูลจาก Google Sheet 7 ไฟล์ เพื่อนำมาทำเป็นสรุปรายสัปดาห์	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา 	พนักงานที่ปรึกษา 
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 8	
04 สิงหาคม 2568 ถึง 08 สิงหาคม 2568	- เขียนโค้ด Google App Script เพื่อคำนวณข้อมูลที่ต้องกรอกลงในสรุปของระบบบำบัดน้ำเสียของสถานี่ต่างๆ - ปรับ UI Popup ของสรุปรายสัปดาห์ให้มีหลอดแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า - เขียนโค้ดกรอกข้อมูลชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร - ตรวจสอบผลลัพธ์การทำงานกับหน่วยงานระบบบำบัดน้ำเสีย - เขียนโค้ดจัดการกับตัวเลขติดลบ	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา 	พนักงานที่ปรึกษา 

วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 9	
13 สิงหาคม 2568 ถึง 15 สิงหาคม 2568	- deploy เว็บไซต์กล้องวงจรปิด - รวมเว็บไซต์ของหน่วยงานน้ำเสียกับหน่วยงานน้ำประปา เป็นระบบจัดการบิ๊มน้ำภายในมหาวิทยาลัย - สร้างหน้า Frontend สรุปข้อมูลหน่วยงานน้ำเสีย - สร้าง API Endpoint ให้ดึงข้อมูลมอเตอร์ต่างๆ มาทำเป็นสรุปรายสัปดาห์	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ณัฐนันท์</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรวัดณ์</i>
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 10	
18 สิงหาคม 2568 ถึง 22 สิงหาคม 2568	- สร้างสรุปรายสัปดาห์จาก Excel ต้นแบบ - กรอกข้อมูลบันทึกของระบบบำบัดน้ำเสียของสวนดอก แม่เหียะ และเชิงดอย เพื่อทำการ Seed - สร้าง Materialized view เพื่อคำนวณหาผลรวมที่จะต้องกรอกในสรุป	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ณัฐนันท์</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรวัดณ์</i>
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 11	
25 สิงหาคม 2568 ถึง 29 สิงหาคม 2568	- กรอกข้อมูลบันทึกของระบบบำบัดน้ำเสียของสวนดอก แม่เหียะ และเชิงดอย เพื่อทำการ Seed - สร้าง Materialized view เพื่อคำนวณหาผลรวมที่จะต้องกรอกในสรุป - ศึกษาระบบกล้องนับจำนวนรถภายในรอม่วง	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ณัฐนันท์</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรวัดณ์</i>

วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 12	
01 กันยายน 2568 ถึง 05 กันยายน 2568	- เพิ่มการตรวจจับข้อมูลในเว็บไซต์ เมื่อกรอกข้อมูลผิดพลาด เข้าสู่ระบบ - ทำ Save State การกรอกข้อมูลเมื่อกด refresh หน้าจอ - ดักการกรอกข้อมูลวันที่เดิม กะเดิม เวลาเดิมซ้ำกับข้อมูลที่มีอยู่ - เพิ่มการแก้ไขและลบข้อมูลในหน้าประวัติ - ปรับแก้การกรอกข้อมูลที่เป็นทศนิยม (Floating Point) - แก้การแก้ไขข้อมูล ให้สามารถแก้ไข แล้วไม่ซ้ำกับข้อมูลเดิมในระบบ	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ณัฐนันท์</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรวรรณ</i>
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 13	
08 กันยายน 2568 ถึง 12 กันยายน 2568	- เพิ่มหน้าจัดการตารางงานในหน่วยงานระบบบำบัดน้ำเสีย - เพิ่มความสวยงามของหน้าจัดการตารางงาน - ทำ Save State ในหน้าจัดการตารางงาน	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ณัฐนันท์</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรวรรณ</i>
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 14	
15 กันยายน 2568 ถึง 19 กันยายน 2568	- เพิ่มปุ่มหน่วยงานระบบบำบัดน้ำเสียลงในฐานข้อมูล - เขียนโค้ดหน้าบันทึกการเปิด-ปิดปั๊มทั้ง Frontend และ Backend	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ณัฐนันท์</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรวรรณ</i>

วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 15	
22 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568	- ทำประวัติการบันทึกข้อมูลเวลาเปิด-ปิดทั้ง 3 สถานี - ทำ Save State การแก้ไขข้อมูลของหน้าประวัติการบันทึกข้อมูลเวลาเปิด-ปิดทั้ง 3 สถานี - ดักการบันทึกข้อมูลซ้ำในหน้าบันทึกการเปิด-ปิดปั๊ม	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ณัฐนันท์</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรวังมณี</i>
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 16	
29 กันยายน 2568 ถึง 3 ตุลาคม 2568	- สร้างหน้า Dashboard แสดงข้อมูลรายวันของหน่วยงานระบบบำบัดน้ำเสีย - เพิ่ม Responsive Design และการตกแต่ง UI ในหน้า Dashboard ของหน่วยงานระบบบำบัดน้ำเสีย	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ณัฐนันท์</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรวังมณี</i>
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 17	
6 ตุลาคม 2568 ถึง 10 ตุลาคม 2568	- เพิ่มไฟล์ Excel สรุปรายงานการบันทึกของแต่ละวัน เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลของแต่ละสถานี - ปรับแก้การกรอกข้อมูลในหน้ากรอกข้อมูล หลังจากการ Merge - ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน้าประวัติว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ณัฐนันท์</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรวังมณี</i>

วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 18	
14 ตุลาคม 2568 ถึง 16 ตุลาคม 2568	- ปรับแก้โค้ดส่งออก Excel สรุปรายสัปดาห์ และปรับ Materialized view ที่มีปัญหา - นำเสนอเว็บไซต์กับบุคลากรในศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน - Deploy เว็บไซต์การจัดการระบบปื้มภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา <i>ปริญญ์แทน</i>	พนักงานที่ปรึกษา <i>จิรัชณ์</i>
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 19	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา	พนักงานที่ปรึกษา
วัน เดือน ปี	สัปดาห์ที่ 20	
ลายมือชื่อ	นักศึกษา	พนักงานที่ปรึกษา



งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว) ฐานันท์ ตาตะนันท์ รหัสนักศึกษา 650610760
ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ชื่อ-สกุล พนักงานที่ปรึกษา นายจิรวุฒิ ตียาคม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มภารกิจ โทรศัพท์ 0840400603 E-Mail: jirawat_te@cmu.ac.th
ชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา ศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน
ระยะเวลาการฝึกสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึง 16 ตุลาคม 2568

ขอสรุปผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกสหกิจศึกษาของข้าพเจ้า ดังนี้

- | | | | |
|--------------|-------|---------------|-------------------------------|
| 1. วันลาป่วย | จำนวน | 0 | วัน (แนบใบลาที่ได้รับอนุมัติ) |
| 2. วันลากิจ | จำนวน | 0 | วัน (แนบใบลาที่ได้รับอนุมัติ) |
| 3. วันขาดงาน | จำนวน | 0 | วัน |

คงเหลือจำนวนวันเข้าฝึกสหกิจศึกษา 90 วัน

ลงชื่อ

จิรวุฒิ

(..... นายจิรวุฒิ ตียาคม)

พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

..... 31 / 10 / 2568

ประทับตรา บริษัท/โรงงาน (ถ้ามี)

ลงชื่อ

ฐานันท์

(..... นายฐานันท์ ตาตะนันท์)

นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา

..... 31 / 10 / 2568